雷暴风场表征与建模：物理组分、非平稳描述及证据边界

2026 年 8 月 2 日

摘要

雷暴下击暴流近地面风场兼具时空非均匀性、快速方向演化和有限持续时间，其物理过程不能被单一”下击暴流模型”完整概括。将该风场拆解为可独立分析的物理组分，并逐组分审查观测、模拟、实验与建模路线的配置边界，是形成可复核综合的前提。依据可核查的来源局部证据，综述将雷暴风场分为十五个主题：组分词汇与比较规则、风暴强迫与流出生成、径向足迹与涡旋几何、平移与路径和持续时间、竖向廓线与低层极值、地形和粗糙度和城市几何与边界层交互、时变均值与方向和确定-随机分解、时变方差与湍流度和阵风因子与积分尺度、谱与演化谱与时频结构、相干性与空间相关与本征模态、多变量与非高斯与数据驱动表示、表征信息损失的综合比较、证据路线比较与转移上限、风速到压力与力与响应的界面以及冲突与未报告字段与研究缺口。综述并列考察平稳、分段平稳、准稳态、均匀调制和演化谱等假设，区分时域、频域与时频域表述所保留与丢失的信息，比较现场观测、气象与云物理模式、计算流体力学（computational fluid dynamics, CFD）、缩尺实验、解析与半经验模型、随机模拟、代理与降阶模型以及混合路线的配置边界。持续时间相关的量被进一步区分为编目记录窗口类别、生命周期阶段持续时间、实验释放与尺度映射、反演模型时间参数、廓线特征持续、固定测站衰减区间、实验采样时长、记录长度与平均窗口和分段长度、分析记录持续时间、模拟加载持续时间以及设施窗口与过渡时间等不可通约的语义类别，以一个显式的不可分离条件算子统一描述地形、粗糙度、城市几何与大气边界层（atmospheric boundary layer, ABL）对基准廓线的联合调制。综合结果表明，主要不确定性并非集中于某一模型形式，而是分布在定义选择、归一化分母、时间窗口、空间分辨率、相似条件和跨路线接口中。由此识别的研究缺口被限定为可核对的矩阵空白与接口断点，不被提升为设计值、规范结论或已获独立检验的统一模型。综述提出，来源之间的有效比较应以共同物理组分、共同配置身份和共同分辨率区间为前提，并分别记录观测事实、模型假设、处理方法和作者解释，从而在保留来源局部数值及其定位信息的同时，将缺少配置声明、缺少独立检验或仅能标识研究范围的来源限制在相应的陈述层级。该框架可以支持后续数据采集、模型对照与接口追踪，但不替代独立科学审核与人类判断。对于未报告的字段，综述保持空缺并说明其影响，不以相邻来源、常识推断或模型输出进行补齐。

关键词：雷暴风；下击暴流；非平稳风场；演化谱；时频分析；空间相关；证据边界

目录

1 组分词汇、配置身份与比较规则 **4**

1.1 组分分解层级与描述单元命名 4

1.2 配置身份、归一化分母与窗口的可比性规则 5

1.3 方法族分类轴与比较协议 5

1.3.1 八条方法族路线的界定 5

1.3.2 比较轴、对齐条件与不可比标记 6

2 风暴系统强迫与流出生成路线 **7**

2.1 云物理与降水拖曳解析型强迫 7

2.2 冷却源与参数化强迫 8
2.3 冲击射流与壁面射流替代强迫 8
2.3.1 入口条件、相似参数与缩尺规则 8
2.3.2 装置约束、启动非稳态与背景流 8
2.4 强迫路线比较与生成机制转移上限 9

3 径向足迹、涡结构与几何表示 10
3.1 涡环生成、传播与次级涡结构 10
3.2 足迹定义、阈值依赖与周向不均匀 10
3.3 几何量提取表示的比较 11

4 平移、路径与持续时间 12
4.1 平移非对称与叠加假设 12
4.1.1 矢量叠加的适用边界 12
4.1.2 移动参考系、密度流与流场变形表述 12
4.2 路径、中心识别与坐标转换 13
4.3 持续时间语义分类、定义条件与来源局部证据 13

5 竖向廓线与低层极值 17
5.1 解析与半经验竖向廓线族 17
5.1.1 成形函数族与参数约束 18
5.1.2 近壁修正与非线性边界层增长 19
5.2 峰值高度、归一化坐标与近地缺测 20
5.3 平移与生命周期阶段对廓线的调制 20

6 地形、粗糙度、城市几何与边界层交互 21
6.1 地形起伏、加速比与基准场定义 21
6.2 粗糙度与非平衡壁面射流 23
6.3 城市几何与既有边界层耦合 24

7 时变均值、方向与确定-随机分解 25
7.1 加权函数族与时变均值提取 25
7.2 方向演化与矢量-标量分解 25
7.3 分界频率、自适应自由度与分解不确定性 25

8 时变方差、湍流度、阵风因子与积分尺度 26
8.1 时变方差与归约湍流度 26
8.2 阵风因子的持续期与定义依赖 27
8.3 积分尺度的方向各向异性与分辨率依赖 28

9 谱、演化谱与时频结构 28
9.1 准平稳分段谱与归约谱 28

9.2 演化谱与均匀调制表述 28
9.3 小波与时频局部化 29
9.3.1 时间局部化与频率分辨率折衷 29
9.3.2 谱伪峰与预处理耦合 29

10 相干性、空间相关与本征模态 30
10.1 相干函数形式与拟合参数 30
10.2 多尺度相关与本征模态分解 30
10.3 空间支持尺度与阵列布置约束 30

11 多变量、非高斯与数据驱动表示 31
11.1 多变量条件模拟与相位一致性 31
11.2 非高斯残差与幅值调制 32
11.3 数据驱动、代理与降阶表示 32

12 表征信息损失的综合比较 32
12.1 表述域之间的信息保留矩阵 32
12.2 分辨率、滤波与可解析上限 33
12.3 归一化与缩尺造成的可比性损失 34

13 证据路线比较与转移上限 34
13.1 现场观测路线 34
13.2 气象数值与 CFD 路线 34
13.3 实验室物理模拟路线 35
13.4 解析、随机与代理路线 35
13.5 路线间转移上限与交叉核对边界 35

14 风场描述量的接口边界 37
14.1 接口所需的风场观测量 37
14.2 相位、瞬态与准定常假设的证据边界 37
14.3 接口不可用边界 38

15 冲突、未报告字段与研究缺口 38
15.1 明确冲突项 38
15.2 未报告字段矩阵 39
15.3 可核对研究缺口与边界声明 39

附录 A 比较字段与不可用边界的操作性定义 43

1 组分词汇、配置身份与比较规则

1.1 组分分解层级与描述单元命名

雷暴下击暴流近地面风场的定量表征依赖于一套可操作的组分词汇体系，该体系将连续的物理过程离散化为可独立分析的描述单元。径向速度廓线、竖向分布函数、时变均值包络、残差湍流谱密度、空间相干函数以及阵风因子等描述量构成了当前文献中反复出现的核心组分。然而，不同研究在定义这些组分时所采用的坐标原点、采样频率、时间平均窗口、空间聚合范围和归一化分母存在显著差异，这使得跨研究的直接数值比较面临系统性困难。Solari et al. (2020) 在综述中系统梳理了下击暴流风场表征的主要物理量及其测量与模拟方法，指出当前缺乏一个跨尺度的通用描述符框架。该综述所覆盖的文献跨越了现场观测、风洞实验、CFD 模拟和解析模型等多条证据路径，但在每一条路径内部，研究者对” 等效平稳段” 的定义、对峰值速度的提取规则以及对湍流统计量的计算窗口均存在不一致。

坐标原点的选择是组分比较中最基本的歧义来源。以地面撞击点为原点的柱坐标系在轴对称模型中广泛使用，但当下击暴流具有显著平移速度时，撞击点本身随时间变化，使得” 径向距离” 的物理含义发生漂移。时间平均窗口的选择直接影响时变均值与残差的分离结果。空间聚合范围涉及点测量、采样体积与面平均之间的区别，转换时必须保留空间支持定义。归一化分母的选取在不同研究间缺乏统一约定，导致无量纲化后的廓线形状可能因分母差异而产生系统偏差。

这些比较规则上的分歧并非技术细节上的次要问题，而是制约当前知识综合能力的关键约束。任何试图建立跨配置下击暴流风场模型的努力，都必须首先回答在何种比较规则下该模型具有有效性。以竖向廓线为例，当一项研究以射流出口速度归一化、另一项研究以某一参考高度的瞬时峰值归一化时，二者所得的无量纲廓线即使形状相似，其物理含义和适用边界也存在本质差异。在空间聚合方面，单点风速仪记录与面平均雷达反演风速之间的差异不仅是数值上的，更反映了不同空间滤波尺度下湍流信息的保留程度。在时间域中，有些研究以整个下击暴流事件的持续时间作为统计分析的窗口，另一些则仅截取峰值附近的数十秒进行分析，这种窗口选择的差异直接影响到湍流强度和阵风因子等统计量的数值大小。

组分词汇体系的完备性本身也需要审视。当前文献中被广泛使用的组分主要继承自平稳边界层风的分析框架。这套词汇在描述平稳各态历经过程时具有完整的统计学支撑，但在非平稳、非均匀且持续时间有限的下击暴流事件中，这些组分的定义条件均不严格满足。是否需要引入新的、专门针对非平稳冲击射流类流场的描述组分，或者现有组分经过适当的推广定义后是否仍然充分，是一个尚未被系统讨论的基础性问题。该认识构成后续各章节讨论的出发点。

组分化比较还要求把” 描述量是否存在” 与” 描述量能否比较” 分开。两项研究即使都报告峰值风速、湍流强度或谱密度，只要坐标原点、参考速度、平均窗口和空间支持尺度不同，它们的数值就不属于同一比较单元。较稳健的综合方式是先记录物理组分，再记录表述域、配置身份、归一化规则、估计方法和来源路线，最后判断哪些字段可以对齐。未报告不表示某个变量不存在，只表示当前来源不能支持相应的跨研究推断。比较框架还应保留来源的否定边界：来源没有测量风向时，标量速度结果不能支持方向演化；只给出平均廓线时，不能推断瞬时极值；只报告模拟结果时，不能把网格内可见结构称为已由自然事件确认。这些边界与正面发现一起记录，可以防止综述在连接段落时无意增加来源没有提供的信息。涵盖三个及以上声明组分的来源为组分层级的建立提供了结构性参考 (Hawbecker et al. 2018; Hangan et al. 2019; Zhang et al. 2019)。

图 1以概念性综合方式展示组分分解层级与描述单元命名的关系框架，标识从物理场到各描述量的拆解路径及其配置身份标注位置。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

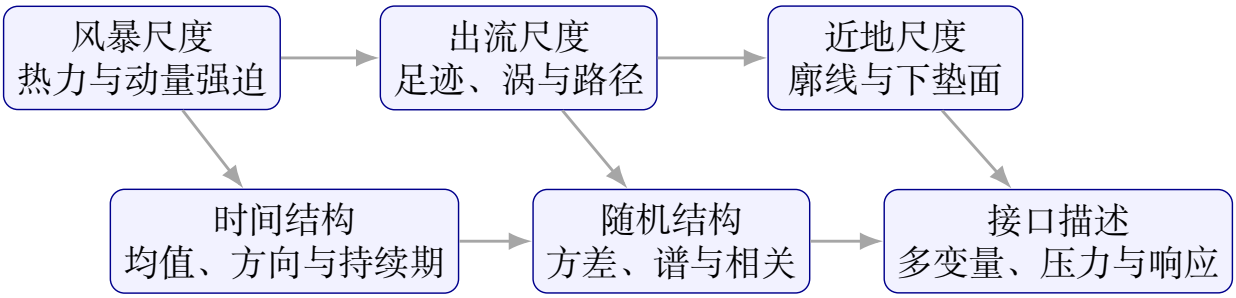


图 1: 雷暴风场的多尺度组分分类。箭头表示需要传递的描述量，不表示各组分之间已形成经独立检验的闭合因果链。

1.2 配置身份、归一化分母与窗口的可比性规则

配置身份是判断两项结果是否进入同一比较单元的第一道约束。配置身份至少包含设施或模型或事件标识、尺度比或全尺度声明、射流或风暴身份、地形和粗糙度条件、坐标原点和参考位置以及归一化分母。当这些字段中任意一项缺失或不一致时，两条记录的数值差异既可能来自物理机制，也可能来自定义选择，无法分离。归一化分母的差异在竖向廓线、湍流强度和谱密度比较中尤为突出。以射流出口速度归一化与以地面峰值速度归一化分别对应不同的无量纲尺度，即使曲线塌缩良好也不能推断其物理等价。窗口的可比性规则同样重要：平均窗口决定了均值与残差的分界，从而改变方差、谱形和极值。来源若未报告窗口长度与类型，后续统计量只能作为来源局部结果保留。实验室研究中的归一化与缩尺条件为此类比较提供了具体配置参照 (McConville et al. 2009; Romanic et al. 2020; Canepa et al. 2022b; Mason et al. 2005)，而缩尺实验室实验路线的其他来源也涉及配置身份与窗口约束 (Lin and Savory 2006)。现场观测路线的研究涉及配置身份与窗口约束 (Zhang et al. 2024b; Wang et al. 2026)。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Žužul et al. 2023; Li et al. 2012)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Wood et al. 2001; Mason et al. 2010a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

1.3 方法族分类轴与比较协议

1.3.1 八条方法族路线的界定

将下击暴流风场研究中涉及的方法系统性地分为八条路线，是建立跨来源比较的组织基础。第一条路线为现场测量路线，包含测风塔、风速仪网络、多普勒雷达、激光雷达和探空仪记录，其优势在于保留了自然事件的时间演化与环境背景，但受测站密度、仪器响应和事件稀有性限制。第二条路线为解析与半经验模型，包含径向成形函数、竖向成形函数和壁面射流闭合，其优势在于参数可控性和计算效率，但轴对称和定常假设限定了适用范围。第三条路线为随机模拟，包含演化谱表示、调制函数、自回归 (autoregressive, AR) 和条件模拟方法，可以生成满足目标统计特征的时程，但依赖于先验分布假设和参数标定数据。第四条路线为气象与冷却源模拟，包含云解析模式和处方冷却源强迫，可以自洽地解析风暴强迫与出流生成，但近地面分辨率受参数化和网格约束。第五条路线为雷诺平均纳维-斯托克斯（Reynolds-averaged Navier-Stokes, RANS）、非定常雷诺平均纳维-斯托克斯（unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes, URANS）、大涡模拟（large-eddy simulation, LES）及其他 CFD 方法，可以提供详细的空间流场，但计算成本、湍流闭合和入口条件限定了结果的普适性。第六条路线为风洞与实验室物理模拟，包含冲击射流、壁面射流、狭缝射流、多叶片装置和主动控制设施，可以重复改变几何和时程参数，但相似条件和设施约束限定了缩尺结论的转移范围。第七条路线为代理、降阶与数据驱动表示，包含本征正交分解（proper orthogonal decomposition, POD）、矩阵分解和数据驱动生成方法，可以压缩信息并提高效率，但训练域和留出方案约束了外

推能力。第八条路线为风速到压力与力与响应的界面路线，连接风场描述与结构分析，但界面所需的输入观测量和假设条件通常与前七条路线的输出不完全匹配。

方法族	主要输入身份	主要输出	比较与转移上限
现场观测	自然事件与仪器采样	时程、剖面、空间样本	受场址、样本、缺测与分辨率限制
解析与半经验	选定参数与假设	函数、参数与组分关系	受标定域、简化假设与可识别性限制
随机模拟	统计量与依赖模型	样本时程与统计集合	受边际、相位、非高斯与平稳性假设限制
气象与 CFD	初边值、网格与闭合	流场、谱与涡结构	受模式、网格、闭合与计算域限制
物理模拟	装置输入与相似规则	可测速度、压力与流场	受设施、缩尺、雷诺数与背景流限制
代理与降阶	训练样本或模态基	重构与快速预测量	受训练分布、截断与误差定义限制
速度接口	速度、方向、相位与空间结构	压力或力的输入描述	输入链不完整时不可用于结构判断

表 1: 雷暴风场主要方法族的输入、输出与转移上限比较

表 1系统列出八条方法族路线的界定特征，包括各路线所代表的物理组分或过程、所需输入、交付输出、证据路线标识以及主要约束与不可用边界。该表为综合比较表，各单元格使用来源局部陈述和短定性描述。部分字段标记为未报告，表示当前来源未提供相应信息；标记为不可比的字段表示由于配置、归一化或分辨率不一致而无法直接并列比较。该表不能支持路线差异排序或跨路线检验结论。

方法族分类的多维视角从物理模拟综述 (Li et al. 2024)、冲击射流实验 (McConville et al. 2009)、冷却源数值模拟、气象观测网络和综述性梳理 (Solari et al. 2020) 中获得方法谱系的边界信息。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Vermeire et al. 2011a; Iwashita and Kobayashi 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2012; Wood et al. 2001)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。另有相关来源仅用于界定研究范围 (Proctor 1988; Mason et al. 2010a; Mitchell and Hovermale 1977; Oreskovic et al. 2018b)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Orf et al. 2012; Oreskovic 2016; Oreskovic et al. 2018a; Zhang et al. 2013)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。



图 2: 方法族的比较维度。各列反映不同证据身份与信息上限，图中不存在方法优劣排序。

图 2以分类矩阵形式展示八条方法族路线的覆盖范围，标识各路线在物理组分、表述域和证据层级上的位置。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

1.3.2 比较轴、对齐条件与不可比标记

每一个主科学章节的方法比较沿以下强制轴展开：所代表的物理组分或过程、平稳性假设、表述域（时域、功率谱密度、演化谱或时频域）、所需输入数据与参数、交付下游的输出观测量、证据

路线、空间与时间分辨率及近地面适用性、不确定性与证据上限以及不可用边界。两条记录进入同一比较单元的最低条件是组分、配置身份和分辨率区间均已声明。当三者中任意一项缺失时，相应单元格标记为不可比并说明原因。未报告与不可比是严格区分的两种不同状态：前者表示来源未提供该信息，后者表示信息虽然存在但由于配置或定义差异而无法并列。该区分在后续各章节的综合表和比较段落中一致使用。来源 (McConville et al. 2009) 在实验配置的对齐讨论中提供了比较轴应用的具体案例。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Žužul et al. 2023; Li et al. 2012; Wood et al. 2001; Proctor 1988)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2010a,b; Gunter and Schroeder 2015)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

2 风暴系统强迫与流出生成路线

2.1 云物理与降水拖曳解析型强迫

下击暴流近地面风场的起源在于雷暴云内部的热力学与微物理过程。冷却源的强度、空间分布和时间演化影响了下沉气流的初始动量，而下沉气流与环境 ABL 的交互作用则控制了近地面流出的空间结构和时间特征。Hawbecker et al. (2018) 采用 LES 方法研究了不同大气稳定度条件下的下击暴流发展过程，报告了大气稳定度对下击暴流强度和空间范围的显著调制作用。在稳定层结条件下，下沉气流受到抑制，近地面流出的径向扩展范围减小；而在不稳定层结条件下，对流混合增强了下沉气流的贯穿能力，导致更强的地面风速峰值。Burlando et al. (2018) 基于地中海地区的雷暴事件编目，系统分析了产生下击暴流的风暴系统的气象特征，观测到强下击暴流事件与特定的环境参数组合之间存在统计关联。该编目工作为冷却源参数化提供了气候学约束，但其区域代表性受限于地中海特有的海陆交界热力环境。Butler and Kareem (2007) 研究了阵风锋的传播机制，报告了阵风锋前沿的抬升运动和密度流特征。Fujita (1990) 基于北伊利诺伊下击暴流气象研究计划（Northern Illinois Meteorological Research on Downbursts, NIMROD）项目的观测数据进一步补充了对下击暴流生命周期的认识，记录了从初始下沉到地面扩展再到消散的完整演化过程中风速的时间变化特征。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Proctor 1988; Vermeire et al. 2011a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。另有相关来源仅用于界定研究范围 (Orf et al. 2012; Oreskovic 2016; Oreskovic et al. 2018a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

强迫机制的比较需要区分三个层次。第一层是云内冷却、降水拖曳和环境层结等产生下沉气流的过程，第二层是下沉气流撞地后形成的径向出流与阵风锋，第三层是近地面测点记录到的速度、方向和湍流。不同研究可能只解析其中一层，却使用相同的”下击暴流模型”名称。综合时若不说明层次，冷却源参数对风暴生成的作用容易被直接转换为近地面速度结论。

Hawbecker et al. (2018) 通过 LES 研究的五种大气稳定度条件（两种对流、中性、两种稳定）下的下击暴流，报告了系综平均地面最大水平风速范围为 35 至 38 m/s（源文第 11 页表 1），五种配置之间的差异约 9%。来源同时报告了各配置下的最小竖向速度（下沉气流强度）从负 25.98 到负 29.89 m/s 不等 (Hawbecker et al. 2018)。稳定层结条件下的地面最大水平风速略高于对流条件，这一反直觉结果被来源归因于稳定层结减弱了对流混合从而使下沉柱更集中地到达地面。该发现表明大气背景条件对下击暴流强度的调制方向并不单调，简单的”不稳定环境产生更强下击暴流”的直觉不能作为通用规则。然而该结论限于理想化的 LES 配置和特定的冷却源参数，环境风切变、水汽和微物理过程的实际组合可能产生不同的敏感性方向。

Burlando et al. (2018) 的地中海雷暴出流编目对 277 条站点记录按持续时间分类为 10 分钟（50.9%）、1 小时（38.3%）和 10 小时（10.8%）三类，峰值速度在 15 至 20 m/s 区间有 186 条记录，而超过 30 m/s 的仅 4 条（源文正文）。全部四条超过 30 m/s 的记录均属 10 分钟持续时间类别，但超过 25 m/s 的记录跨越多个持续时间类别，因此持续时间与峰值速度之间不存在系统的单

调关系 (Burlando et al. 2018)。来源通过气象背景检查发现，部分 10 小时持续时间记录实际上对应温带气旋或锋面系统而非对流性雷暴，说明信号持续时间和形态不能作为事件类型分类的唯一依据 (Burlando et al. 2018)。

2.2 冷却源与参数化强迫

与云物理解析型强迫不同，冷却源参数化方法通过规定冷却速率的空间和时间函数来替代对微物理过程的显式解析。该方法的核心优势在于可以在粗网格上运行，大幅降低计算成本，同时保留对近地面出流的基本描述。冷却源的空间形状通常被简化为轴对称的椭球或柱体，其强度随时间按指数或余弦函数衰减。这种参数化不能自洽地产生对流过程中的反馈机制，因此出流的强度和结构被冷却源参数预先决定，而非从热力学过程中涌现。冷却源的参数选择空间较大，包括冷却率幅值、冷却区半径、冷却区高度、冷却持续时间以及垂直和水平形状函数。不同的参数组合可以产生相似的地面最大风速但不同的空间分布和时间演化。因此仅报告地面峰值速度不足以约束冷却源模型的参数，需要同时提供径向分布、竖向分布和时间历程的多维比较。

在来源路线之间建立可比性时，需把” 风暴系统被解析” 与” 出流被施加” 区分开。云物理模拟中出流由热力和微物理过程涌现，冷却源模型中强迫函数由研究者给定。两类路线都可能生成近地面径向风，却对生成机制保留了不同信息。冷却源路线的一个特殊优势在于可以系统地改变单一参数并观察输出响应，从而建立参数敏感性关系。但这种参数扫描的结论不能外推到冷却源形状假设不适用的条件（如强环境风切变、多云胞交互或非对称冷却分布）。云物理路线虽然原则上包含了更多的物理过程，但其近地面分辨率和参数化方案的选择同样限定了输出精度，特别是在边界层内的湍流闭合和地面通量参数化方面。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Mitchell and Hovermale 1977; Oreskovic et al. 2018b; Zhang et al. 2013)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

2.3 冲击射流与壁面射流替代强迫

2.3.1 入口条件、相似参数与缩尺规则

实验室物理模拟通过冲击射流或壁面射流装置在可控条件下复现下击暴流近地面出流的关键特征。入口条件包括射流速度、射流直径、喷口到地面距离以及速度程序（稳态或脉冲）。Mejia et al. (2022) 在风墙设施（Wall of Wind, WOW）中测试了五种不同的壁面射流和冲击射流改装方案，报告了各方案在产生下击暴流类出流方面的差异，指出最终选定方案的选择综合了涡环再现、鼻形廓线、雷诺数（Reynolds number, Re）和可操作性等多项指标。Hjelmfelt (1988) 的现场观测为入口条件的选取提供了全尺度参照。相似参数的核心挑战在于同时满足几何相似、动力相似和时间相似的条件在大多数设施中无法完全实现。喷口到地面距离与直径之比（height-to-diameter ratio, H/D）是控制涡旋序列和廓线形态的关键无量纲参数。缩尺规则的选择直接影响从模型尺度到全尺度的结果转移，Romanic et al. (2020) 提出了一套专门针对下击暴流类冲击射流出流的缩尺方法。Wind Engineering, Energy and Environment Dome（WindEEE）穹顶设施在当前文献中被广泛用于下击暴流类实验 (Junayed et al. 2019; Canepa et al. 2025, 2022b)。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Iwashita and Kobayashi 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

2.3.2 装置约束、启动非稳态与背景流

装置的物理约束在实验结果中引入了非物理的特征，这些特征需要与下击暴流的真实物理过程区分开来。Li et al. (2021) 报告了通过深度强化学习控制多叶片风洞装置来主动模拟瞬态风场的方法，指出了装置动态响应与目标风场时程之间的滞后和振荡问题。启动非稳态是另一个重要约束：在脉冲射流实验中，阀门开启过程引入的初始瞬态可能与下击暴流的前沿到达产生干涉。Romanic

et al. (2019) 在横流中的冲击射流实验中观察到了瞬态行为，报告了背景流对射流轨迹和涡旋结构的系统性影响。背景流的存在打破了轴对称假设，这与自然下击暴流在环境风场中的行为有一定的物理对应，但实验室中背景流的廓线特征通常与自然 ABL 有显著差异。

2.4 强迫路线比较与生成机制转移上限

云物理解析路线、冷却源参数化路线和实验室替代强迫路线在生成机制的解析深度上存在本质差异。云物理路线保留了从热力学强迫到近地面出流的完整因果链条，但计算成本和分辨率限制了可模拟的事件数量和近地面精度。冷却源路线将强迫简化为规定函数，降低了计算成本但失去了强迫-出流之间的反馈信息。实验室路线用机械装置替代气象过程，提供了可重复性和参数可控性，但相似条件的有限性限制了结果的全尺度转移。三条路线的转移上限可以表述为：云物理路线的结论不能超越其网格分辨率和参数化方案所能解析的尺度；冷却源路线的结论受限于其规定函数的形式和参数范围；实验室路线的结论受限于设施几何、Re 和相似条件。

强迫路线	被解析环节	被施加环节	主要边界
云物理与降水拖曳	风暴生成与下沉过程的一部分	环境初边值与微物理选择	模式闭合与分辨率
参数化冷却源	受迫下沉与撞地出流	冷却形状、强度与持续期	强迫参数不可直接等同自然过程
冲击射流	撞地与径向壁面射流	喷口、入口与脉冲	装置和相似参数
壁面或狭缝射流	近壁出流与剪切层	入口剖面与通道条件	几何替代与启动过程
多风扇与主动控制	目标时程或空间场的跟踪	控制目标与执行器输入	设施动力学和训练环境

表 2: 风暴强迫与替代生成路线比较

表 2比较了三类强迫路线在物理组分解析、入口条件、强迫-出流反馈、近地面分辨率、可重复性和转移上限等维度上的差异。该表中未报告标记表示某一路线中该维度的信息尚未被充分报告；不可比标记表示由于物理机制本质不同而无法在该维度上进行直接比较。该表不能支持路线差异排序。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Oreskovic et al. 2018b; Orf et al. 2012; Oreskovic 2016; Oreskovic et al. 2018a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Zhang et al. 2013; Mitchell and Hovermale 1977; Proctor 1988)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

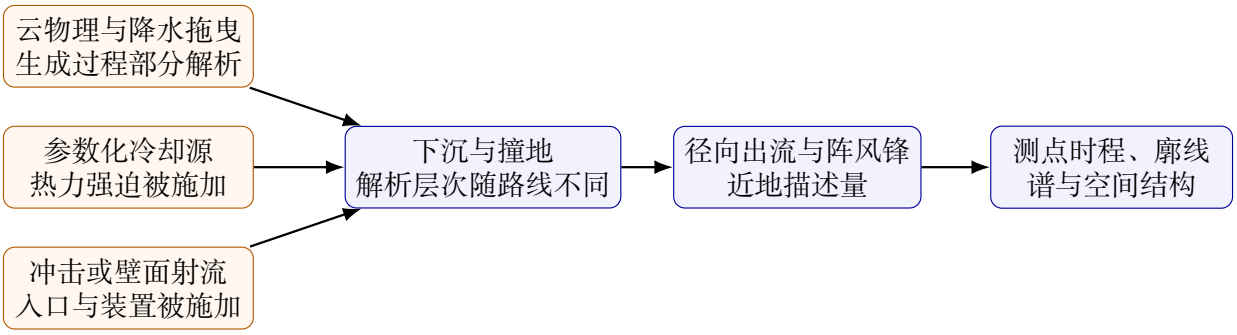


图 3: 风暴生成与替代强迫路线。三类路线都可产生近地径向出流描述，但对生成机制保留的信息不同。

图 3以概念性流程图展示三类强迫路线从输入到近地面出流的信息传递路径及其各自的截断边界。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

风暴强迫与近地面风之间的时间对应同样需要记录。冷却发生、下沉气流到达地面、阵风锋通过测点和峰值风速出现并非同一时刻。若模型或观测使用不同的时间零点，生命周期曲线的相位差可能来自定义而非物理。

3 径向足迹、涡结构与几何表示

3.1 涡环生成、传播与次级涡结构

下击暴流撞击地面后形成的径向壁面射流是近地面极端风速的直接来源，而伴随射流发展的涡旋结构则影响了风速的空间分布和时间脉动特征。涡环的生成起源于下沉气流与地面撞击时产生的剪切层卷绕，该过程在 Kelvin-Helmholtz 不稳定性驱动下形成环状涡旋，随后沿径向向外传播并经历拉伸、变形和最终耗散。Jesson and Sterling (2018) 通过参数化涡旋模型系统研究了下击暴流涡环动力学的参数敏感性，该模型基于 Rankine 涡的叠加构建，以少量参数描述主涡环和次级涡环的位置、强度和传播速度。来源报告了主涡环在撞击地面后的径向传播过程中经历的拉伸和变形特征，并指出主涡环通过地面的近壁效应沿径向向外传播，在特定径向距离处产生局部风速极值。该模型的参数化特性使其计算效率高于完整的 CFD 求解，但 Rankine 型涡假设产生了锐利的高速区域，而实验数据中的涡旋速度分布更为平滑，来源将这一差异归因于实际涡旋交互中的湍流混合。去除次级涡环后，最大径向速度降低了约 11%，从 19.3 m/s 降至 17.2 m/s（源文第 6 至 9 页），该量化差异说明了次级涡旋对近地面峰值速度的非可忽略贡献 (Jesson and Sterling 2018)。

二次涡环由主涡环与地面边界层的交互作用产生，其强度通常弱于主涡环，但其通过的区域可能经历短暂的风速增强。Junayed et al. (2019) 在 WindEEE 设施中对六个不同 H/D 和 Re 配置的冲击射流流场进行了详细测量，利用 Cobra 探针和二维粒子图像测速（particle image velocimetry, PIV）记录了涡旋序列的时空演化，报告了主涡环通过后次级涡旋和尾随涡旋的出现规律。在 H/D 大于 1 的配置中，涡旋序列的能量分配与 H/D 小于 1 的配置有显著差异。Canepa et al. (2025) 进一步利用时频小波图谱将涡旋结构的能量贡献分离为主涡环、次级涡环和尾随涡旋成分，报告了主涡环能量集中在 0.5 至 1.5 Hz 频带，而次级涡旋产生的能量偏移到 3 Hz 以上的高频段。该时频分析表明涡旋通过测点时在时频平面上的特征与涡旋传播速度和空间尺度直接相关。

在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Žužul et al. 2024)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。Zhong et al. (2025) 从实验模拟的角度研究了涡旋结构对自支撑塔架的动力影响，提供了涡旋通过时的瞬态力学信息。不同来源对涡旋数量、强度和传播特征的描述差异，部分来自配置差异（H/D、Re、入口速度程序），部分来自检测方法差异（探针点测量、PIV 面测量、CFD 全场后处理）。综合这些来源时，应保留每项结果的设施配置和检测方法，不把特定配置下的涡旋序列提升为通用规律。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Childs et al. 2021; Orf et al. 2014; Orwig and Schroeder 2007)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

3.2 足迹定义、阈值依赖与周向不均匀

径向足迹、最大风速位置和涡结构之间存在联系，但它们不是可以相互替代的描述量。足迹是一定阈值和观测高度下的空间区域，最大风速位置依赖参考坐标和提取时刻，涡结构则需要速度梯度或旋涡识别方法。轴对称图像可以压缩周向差异，瞬时图像又可能把短时涡通过误写为稳定几何。几何综合应同时记录径向位置、周向角、观测高度、时间相位和识别算法。只有这些条件对齐后，解析涡模型、数值流场和实验测量之间的差异才有明确的物理含义。

Canepa et al. (2024a) 的北地中海雷暴出流数据集提供了 99 条 10 小时高频风速记录，这些记录展示了足迹通过测站时的典型运动学特征：风速的快速爬升对应主涡环前缘通过，随后可能出现相对平稳的尾流段。然而，单点记录只能捕获足迹在测站位置的时间剖面，而非空间足迹本身。Hjelmfelt (1988) 利用多普勒雷达在科罗拉多观测到的下击暴流形态学显示，个别微暴流和微暴流线的足迹形状在很大程度上受环境风场和下沉气流的空间分布控制，周向不均匀在自然事件中是常态而非例外。实验室冲击射流由于入口条件的轴对称性，倾向于产生较为均匀的周向分布，但装置约束（如 WindEEE 的六边形腔室几何或 WOW 的矩形截面）仍会引入周向不对称。Wang et al. (2026) 通过实验和数值方法对下击暴流类风场的时空特征进行了研究，为足迹的时间演化提供了配

对观测。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Gunter 2015; Vermeire et al. 2011b)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

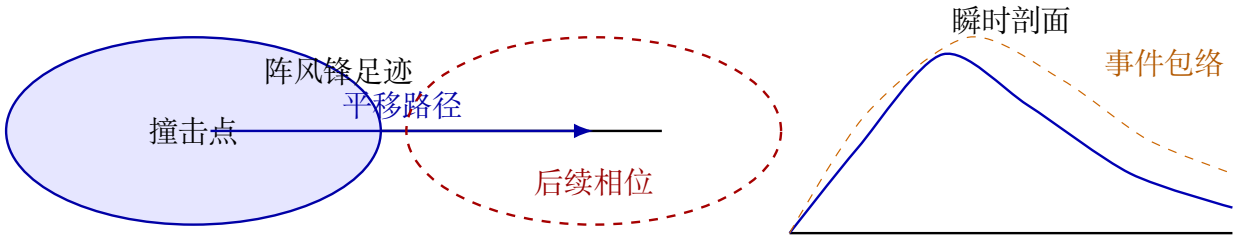


图 4: 出流足迹、路径和时间语义的概念关系。瞬时场、相位平均场与事件包络不能在未对齐时间定义时互换。

图 4以概念示意方式展示径向足迹在不同阈值和观测高度定义下的变化，以及周向不均匀对足迹表示的影响。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

几何量的时间依赖还要求明确采用瞬时、相位平均还是事件包络。瞬时足迹能够保留涡通过和局地峰值，却对采样时刻敏感；相位平均适合可重复实验，但依赖相位定义和重复性；事件包络覆盖影响区域，却会丢失不同位置并非同时达到峰值的事实。三种表示回答不同问题，不能只因图形相似而合并。周向不均匀性使单一径向剖面不足以代表整个足迹。Lin and Savory (2006) 从二维狭缝射流的角度提供了不同于轴对称冲击射流的几何表示视角。密度驱动移动下击暴流实验 (Jariwala 2021) 进一步展示了背景流对足迹对称性的系统性破坏。

3.3 几何量提取表示的比较

几何量的提取方式在不同路线间存在系统差异。现场观测受限于测站布置，通常只能捕获足迹的有限空间剖面；PIV 和 LES 可以提供二维或三维流场快照，但受视场和网格约束；解析模型给出连续的空间分布，但依赖于轴对称和定常等假设。Jesson and Sterling (2018) 的参数化涡旋模型和 CFD 解析代表了几何量提取的两种不同策略：前者通过少量参数描述涡旋位置和强度，后者通过详细流场后处理提取涡旋结构。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Žužul et al. 2024)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。两者的结果在轴对称配置下可能接近，但在非对称条件下的差异反映了方法本身的信息保留差异而非物理差异。

Eissa et al. (2026) 利用 PIV 技术在 WOW 设施中获取了壁面射流出流的三维速度场，通过 POD 分解将湍动能分配给各模态：前五个模态分别占 42.80%、22.75%、5.61%、3.06% 和 2.73% 的湍动能份额（源文第 13 页）。该分析显示涡旋结构的能量分布呈显著非均匀特征，但模态身份的物理解释需结合流场可视化，且结果依赖于所选分解窗口和数据集合。Mason et al. (2005) 通过脉冲壁面射流实验观察到主涡环、有时出现的中间涡和较大的尾随涡，但明确未在流动可视化中观测到反旋次级涡环，仅从压力结果推测其可能存在。该观测差异说明涡旋识别方法（流动可视化、压力场、速度梯度）对所报告的涡旋结构产生直接影响。

几何量提取的另一挑战在于时间维度的处理。瞬时流场捕获涡旋通过测量面的即时结构，但单一时刻不能代表整个事件的涡旋序列。相位平均需要多次重复实验，其可行性受限于实验室设施的重复性，而自然事件则不可重复。事件包络统计可以提供影响范围的整体描述，但会抹去不同空间位置的峰值并非同时到达这一重要事实。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Childs et al. 2021; Orf et al. 2014; Orwig and Schroeder 2007; Vermeire et al. 2011b)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

4 平移、路径与持续时间

4.1 平移非对称与叠加假设

许多观测和建模情形中的下击暴流并非静止地撞击地面，而是在母体风暴的引导气流作用下具有显著的水平平移速度。平移运动打破了流场的径向对称性，在下游方向增强径向速度，在上游方向减弱径向速度。

4.1.1 矢量叠加的适用边界

当平移速度与径向出流速度的比值较大时，线性矢量叠加假设的适用性受到质疑。Wu et al. (2021) 通过脉冲壁面射流装置的静止与移动实验，直接比较了测量得到的移动廓线与静止廓线加平移速度的结果，发现曲线形状和峰值高度不吻合。在五组移动实验中，平移速度比分别为 Vt/Vjet = 0.09、0.14 和 0.18 时，归一化峰值速度和峰值高度均与静止廓线加平移速度的预测有系统性偏差（源文第 10 至 11 页）(Wu et al. 2021)。来源明确指出矢量叠加的失效可能来自平移对涡旋结构和壁面射流发展的非线性交互，而非简单的速度场叠加误差。该结论限定于该设施的参数范围，不能直接推广到其他 H/D 或 Re 条件。

Fang et al. (2023) 利用可移动喷口冲击射流装置测试了来源设定的四个平移速度比分组，从风场特征比较的角度进一步支持了非线性平移效应的存在。来源报告了随平移速度增加，下游侧峰值风速升高而上游侧峰值风速降低，这种非对称性不能由静止场的简单平移解释。Canepa et al. (2023) 在 WindEEE 设施中通过倾斜冲击射流技术复现了移动下击暴流，报告了倾斜射流产生的椭圆形出流场不能由静止轴对称场与环境边界层的线性叠加预测，特别是在后方出流区域，主涡环与反向环境流的交互抑制了涡旋扩展。Jariwala (2021) 的密度驱动移动下击暴流实验从流体力学的角度提供了背景 ABL 剪切流对下沉柱偏移和出流不对称性的直接 PIV 观测。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Fang et al. 2024)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

4.1.2 移动参考系、密度流与流场变形表述

在解析重构方面，Xhelaj et al. (2020) 和Xhelaj and Burlando (2022) 分别提出了考虑平移效应的下击暴流风场解析模型。Xhelaj et al. (2020) 采用了修正的径向速度分布函数，通过引入方向依赖的缩放系数来近似描述平移引起的非对称性，并通过两阶段元启发式优化将模型参数标定到两次地中海全尺度事件记录。该来源的关键贡献在于将风暴平移与低层环境风在数学上分离 (Xhelaj et al. 2020)，从而解决了先前模型在重构峰值前后风向急变时的困难。然而模型的均值廓线性质意味着它不包含湍流脉动，瞬态涡旋通过时的局部极值不在其描述范围内。Xhelaj and Burlando (2022) 则从元启发式优化的角度构建了下击暴流几何和运动参数的反演框架，将平移效应分解为均匀平移和由平移引起的流场变形两个部分。来源对十个全尺度事件应用了差分进化（differential evolution, DE）和教与学优化（teaching-learning-based optimization, TLBO）两种算法，报告 TLBO 在约 50 至 100 次迭代内收敛，而 DE 需要接近 500 次迭代的最大限度才能达到类似稳定性（源文正文）(Xhelaj and Burlando 2022)。两种方法在中等平移速度条件下的表现尚可，但在高平移速度下均出现了显著偏差，表明解析模型对非线性平移效应的捕捉能力有限。Fang et al. (2025) 的 CFD 标定半经验模型从生命周期阶段和方位角的角度进一步表明，平移对廓线形态的影响在消散阶段和侧向方位角处比成熟阶段和正前方更为显著。该来源使用移动喷口 LES（Smagorinsky-Lilly 亚格子尺度（subgrid-scale, SGS）闭合、移动比 0 至 0.3），报告了前方峰值速度随平移增加而其半径减小的趋势，而 Holmes 模型在相同条件下的侧向衰减速度偏快 (Fang et al. 2025)。Jariwala (2021) 的密度驱动实验从流体力学的角度提供了移动参考系中密度流行为的直接观测，观测到环境 ABL 剪切流将下沉柱着地点向下游偏移，并产生高度不对称的出流场。

4.2 路径、中心识别与坐标转换

下击暴流的路径追踪依赖于中心位置的定义和识别方法。Romanic et al. (2019) 在横流中的冲击射流实验中分析了射流轨迹的偏转特征，报告了横流强度对射流落地位置和径向展开方向的系统性影响。Canepa et al. (2023) 的移动下击暴流实验提供了实验室尺度下的路径和持续时间数据。中心轨迹的误差会同步进入径向距离和方位角，因而路径信息应至少包含路径定义、中心识别方法、环境流条件和坐标转换规则。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Abd-Elaal et al. 2013a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

4.3 持续时间语义分类、定义条件与来源局部证据

下击暴流风场文献中广泛出现与”持续时间”相关的数值报告，但这些数值并非度量同一物理量。不同来源所报告的时间量可能对应编目记录窗口类别、生命周期阶段划分、实验室释放时间、反演模型参数、廓线特征的存续区间、固定测站信号衰减区间、实验采样设定、记录长度和平均窗口、分析记录截取、数值模拟规定时长以及设施运行窗口与致动器过渡时间。这些量的定义条件、度量对象和物理含义各不相同，不能作为同一变量进行合并、排序或统计分析。

报告的持续时间量可以表示为记录条件和定义条件的泛函：

$$\boxed{\text{E1:}\quad D_{\text{reported}} = \mathcal{F}\big(C_{\text{record}},\, C_{\text{definition}}\big)} \tag{1}$$

其中 D_{reported} 为来源报告的时间相关量，C_{record} 为记录条件向量（测站类型、采样频率、仪器响应、事件分类标准、空间位置），$C_{\text{definition}}$ 为定义条件向量（量类名称、阈值选择、平均窗口、分段规则、归一化方案）。同一物理事件在不同的 C_{record} 和 $C_{\text{definition}}$ 下产生不同的 D_{reported}，因此该量不是事件的固有属性。

两个来源报告的时间量之间的有效比较要求满足以下条件：

$$\boxed{\text{E2:}\quad \text{comparable}(D_i,\, D_j) \iff \text{class}(D_i) = \text{class}(D_j) \;\wedge\; \text{aligned}(C_{\text{def},i},\, C_{\text{def},j})} \tag{2}$$

其中 class 为量类标签（八类语义之一），aligned 为定义条件对齐谓词。不满足此条件的数值对不进入同一比较单元。

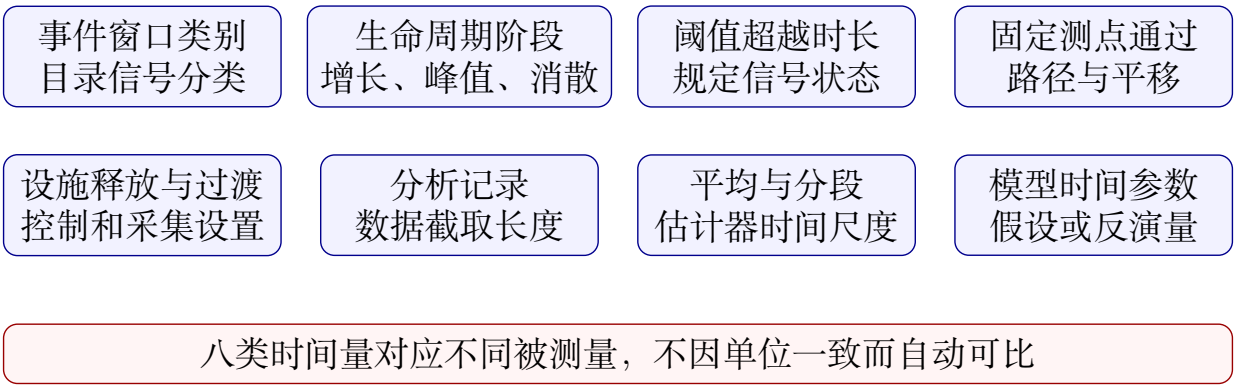


图 5: 持续时间语义的八类划分。各类时间量对应不同定义、观测或控制过程，单位一致不构成可比性的充分条件。

图 5以概念示意展示八类持续时间语义类别（编目记录窗口类别、生命周期阶段持续时间、实验释放与尺度映射、反演模型时间参数、廓线特征持续、固定测站衰减区间、实验采样时长、记录长度与分段长度）的逻辑关系，标识各类别的定义条件差异和不可通约性。该图为概念性综合，不表示任一类别具有对其他类别的优先地位。

以下逐一讨论现有来源中报告的十一个时间相关量，按量类分组并附来源局部条件。

Burlando et al. (2018) 基于地中海 277 条站点记录的雷暴出流编目，将可检测持续时间和信号形态按记录窗口分为三类：10 分钟类（141 条记录，50.9%）、1 小时类（106 条，38.3%）和 10 小时类（30 条，10.8%）。该分类是基于信号特征和气象场景审查的记录窗口类别，不是物理风暴生命期；多站点记录和从温带气旋或锋面系统重新分类的案例影响了各类的计数 (Burlando et al. 2018)。超过 25 m/s 的峰值记录跨越了不同窗口类别，因此窗口类别与峰值速度之间不存在单调关系。该证据的上限是：不能推断通用的持续时间分布或持续时间与峰值的单调关系。

Liu et al. (2023) 基于深圳 356 m 气象梯度塔对十次强雷暴出流事件的实测，以 60 秒移动平均分解将生命周期划分为爬升阶段（平均 194 秒）、峰值阶段（平均 1224 秒）和消散阶段（平均 1083 秒）。该分段采用的是作者定义的阶段识别规则，阶段长度依赖于事件阈值定义、阶段识别规则、塔高、沿海区域样本和平均窗口选择 (Liu et al. 2023)。十次事件的均值不能作为通用事件模板使用。

Canepa et al. (2023) 在 WindEEE 设施中通过倾斜冲击射流技术进行移动下击暴流类实验，每种配置重复十次，以 2500 Hz 采集，释放持续时间 4.0 秒，归一化时间约 10，来源声明的全尺度映射约 10 分钟事件，0.1 秒移动平均用于信号处理 (Canepa et al. 2023)。该实验的时间量包含三个不同含义的数值：释放持续时间（实验设定量，非物理事件持续时间）、归一化时间（无量纲参数）和映射全尺度事件长度（依赖所采用的相似假设）。以下方程记录来源声明的实验室到全尺度时间映射关系：

$$\boxed{\text{E3:}\quad t_{\text{full-scale}} = t_{\text{lab}} \times \lambda_t \quad \text{(source-stated mapping, not independently computed)}} \tag{3}$$

其中 λ_t 为来源声明的时间缩尺比，该映射依赖于所采用的相似假设，不能等同于实测自然事件寿命。

Xhelaj and Burlando (2024) 使用 TLBO 算法对下击暴流模型参数进行反演，以瑞士一个 4 Hz 风速仪的单次 40.8 m/s 峰值事件为对象，经 100 次 TLBO 迭代后目标函数值分布在 0.730 至 1.062 之间（均值 0.893、标准差 0.080），通过聚类分析识别出三个解族。最佳解的时间参数为 $T_{\max} = 6.50$ min 和 $T_{\text{end}} = 29.89$ min；三个聚类的 $T_{\max}$ 均值分别为 6.50、13.336 和未报告 min，T_{end} 均值分别为 29.89、23.394 和未报告 min，平移速度均值分别为 2.811、6.527 和 9.307 m/s，峰值径向速度分别为 28.639 和 19.006 m/s(Xhelaj and Burlando 2024)。这些是非唯一的反演模型参数，不是直接持续时间测量；几何、平移和背景风在反演中共变，参数级别的差异可以产生几乎相同的单点地面时程但代表完全不同的空间风场。该证据的上限是：不能将一个聚类的时间参数解释为唯一确定的风暴持续时间。

Solari et al. (2020) 在综述中引述了一次 LiDAR 事件的廓线特征持续记录，鼻形廓线在约 30 至 40 秒内保持可识别，随后过渡为 ABL 类增长和趋平廓线 (Solari et al. 2020)。该廓线特征持续区间是一个单案例中的廓线形态存续时间，不是完整事件持续时间，且作为综述引述而非原始观测报告，其证据身份受限于综述来源链。该证据的上限是：不能将 30 至 40 秒推广为通用的鼻形廓线持续时间或事件持续时间。

Fujita (1990) 记录了 1985 年 8 月 2 日 Andrews 空军基地（Air Force Base, AFB）下击暴流事件的固定测站速度轨迹（16 英尺高度），峰值达到 149.7 mph（仪器上限，读数被截断），从截断峰值到接近 2 kt 约经历 2 分钟，随后出现 84 kt 的反向风 (Fujita 1990)。该时间区间是截断峰值与后续低速状态之间的固定测站信号间隔，不是完整事件持续时间；峰值被仪器截断，路径和测站位置共同决定了固定点观测到的时程形态。该证据的上限是：不能推断精确峰值或通用衰减时间。

Fang et al. (2023) 利用可移动喷口冲击射流装置（喷口直径 0.6 m、H/D = 2、平台尺寸 19.5 m × 6 m × 5.4 m、Cobra 探针以 256 Hz 采样，Re 约 4×10^5）进行实验，静止工况的单次记录

长度为 30 秒 (Fang et al. 2023)。该 30 秒是实验采集设定量，不是大气事件寿命；设施运动学和探针位置决定了所观测到的通过过程。该证据的上限是：不能将 30 秒与现场事件阶段均值直接比较。

McCullough et al. (2014) 对两条全尺度非平稳数据集（一条飓风记录约 19 小时、一条后侧下沉气流（rear-flank downdraft, RFD）记录约 30 分钟）比较了固定窗口和自适应分段平均方法。固定窗口长度包括 3600、600、60 秒和 300、120、60 秒两组；自适应方法产生的分段长度包括 22.4、123.7、91.0、830.8 秒和 12.5、24.0、16.8、40.9 秒 (McCullough et al. 2014)。记录持续时间、平均窗口长度和算法分段长度是三种含义不同的时间量：事件类型、采样率和估计器共同改变了各量的数值。该证据的上限是：不能把自适应分段长度称为风暴持续时间。

Chen and Letchford (2005) 基于两次全尺度对流风事件，利用七座测风塔以 1 Hz 同步采样记录并进行 POD 和小波处理，分析记录持续时间约 1800 秒 (Chen and Letchford 2005)。该记录长度是分析截取窗口，不是独立识别的事件寿命；塔阵布局和截取窗口约束了该数值。该证据的上限是：不能推断 30 分钟物理寿命。

Hong (2016) 提出了解析非平稳风模型，规定了若干模拟持续时间：平稳案例为 60、150、300、600 和 3600 秒；非平稳半正弦强风段不超过 200 秒 (Hong 2016)。这些是规定的模拟加载持续时间，不是观测到的事件分布；波形、湍流假设和响应模型共同控制了计算结果。该证据的上限是：不能将规定持续时间作为气候学统计或设计值使用。

Butler et al. (2010) 在主动模拟阵风锋出流的实验中，在已建立的边界层上叠加瞬态加速，以 500 Hz 同步采集表面压力。设施测试窗口为 120 秒，主流过渡时间为 1 至 2 秒 (Butler et al. 2010)。设施测试窗口和致动器过渡时间是设施运行参数，不是自然风暴寿命；缩尺和模型位置影响了所观测到的通过过程。该证据的上限是：不能将设施过渡时间提升为现场事件持续时间。

表 3: 来源限定的持续时间量及其可比性边界

来源与路线	报告时间量	定义与配置	比较边界与定位
Burlando 等（2018）；现场编目；GPEPYHJ2	10 分钟类 141 条；1 小时类 106 条；10 小时类 30 条，分别占 50.9%、38.3% 和 10.8%	277 条测站记录；按持续特征和波形并结合天气情景审查；同一风暴可产生多条测站记录	属于记录窗口类别而非物理风暴寿命；来源第 91 至 95 行
Liu 等（2023）；梯度塔；P75A95JC	爬升阶段 194 秒；峰值阶段 1224 秒；消散阶段 1083 秒；移动平均 60 秒	十次经来源筛选的强事件均值；阶段边界与 60 秒分解由来源定义	生命周期阶段和平均窗口必须分开；来源第 86 至 117 和 207 至 210 行
Canepa 等（2023）；WindEEE 实验；PZT2Y5MS	释放 4.0 秒；移动平均 0.1 秒；来源将无量纲时间约 10 映射为全尺度约 10 分钟	每种配置重复十次；2500 Hz；倾斜射流配置分别有无背景边界层	设施释放时间和来源声明的缩尺映射不是观测寿命；来源第 110 至 124 行
Xhelaj 与 Burlando (2024)；反演模型；KPIUT9GK	最佳解 Tmax 为 6.50 分钟且 Tend 为 29.89 分钟；聚类均值包括 Tmax 13.336 分钟和 Tend 23.394 分钟	基于单条 4 Hz 记录完成 1024 次优化；存在多个聚类	属于非唯一模型参数而非直接测量；来源第 86 至 93 行及 REV4 Q015 至 Q016
Solari 等（2020）；项目综述；RMYNEGJZ	一项被引 LiDAR 案例中鼻形廓线维持约 30 至 40 秒	通过综述来源报告的单个廓线特征区间	不是事件寿命或总体统计；来源第 81 至 85 和 159 至 162 行
Fujita（1990）；历史轨迹；YSSPTVJC	从被截断峰值到接近 2 kt 约 2 分钟；随后出现 84 kt 反向风	Andrews AFB 的 16 ft 高度轨迹；峰值达到仪器上限	属于固定测站轨迹区间而非完整寿命；来源第 10 至 11 页及图 12
Fang 等（2023）；移动喷口实验；B87D5A9V	静止工况记录 30 秒；选定平均时间 0.2 秒	256 Hz Cobra 探针采样；移动工况每测点重复十次	属于采集和平均设置而非大气持续时间；来源第 3、5、7 页及表 2

下页续

表 3 （续）

来源与路线	报告时间量	定义与配置	比较边界与定位
McCullough 等（2014）；现场记录方法；YKWU64JW	飓风记录约 19 小时；RFD 记录约 30 分钟；固定与自适应区段为 12.5 至 830.8 秒	两个事件类型采用不同采样率和多种固定或可变平均方法	记录长度、平均窗口和分段长度是不同量；来源表 1 第 11 页
Chen 与 Letchford（2005）；塔阵记录；XTG39MSC	分析记录约 1800 秒	来自七塔阵列的两次 1 Hz 对流事件记录	分析截取窗口不是独立识别的事件寿命；来源第 97 至 101 行
Hong（2016）；解析模拟；I6GHATZN	平稳时长为 60、150、300、600 和 3600 秒；非平稳区段不超过 200 秒	解析模拟规定时长与波形假设	属于模型输入而非气候统计；来源第 108 至 117 行
Butler 等（2010）；多风机实验；WY2YDCDY	测试窗口 120 秒；主过渡 1 至 2 秒	在既有边界层上主动模拟阵风前沿；压力以 500 Hz 采集	属于设施与致动器时间而非自然事件寿命；来源第 4 至 5 页

表 3以来源为行、以量类为列，汇总了上述十一个来源报告的时间相关量。每个单元格记录数值、单位或尺度、定义和方法、测量或模型背景以及不可直接比较的原因。该表不执行跨行或跨列的合并、排序或统计运算。

时间量类别	被测量	最低对齐条件	禁止合并
编目记录窗口类别	测站记录经检测后归入的持续区间	检测和分类规则；计数单位；网络与天气筛选	不得与物理寿命或单事件阶段长度合并
生命周期阶段持续时间	单事件内部爬升、峰值或消散阶段长度	阶段阈值；时间零点；平滑和分段方法；样本定义	不得推广为通用风暴模板
实验释放与缩尺映射	设施致动时间和来源声明的全尺度映射	设施运动学；几何与时间相似准则；采样设置	不得视为观测的自然寿命
反演模型时间参数	时空模型拟合得到的时间参数	模型形式；目标函数；参数约束；空间几何与平移速度	不得视为直接测量或唯一解
廓线特征存续	特定廓线形态可辨识的时间区间	廓线定义；高度覆盖；案例数；仪器分辨率	不得等同于完整事件寿命
固定测站通过或衰减区间	移动风场经过一个测点所形成的局地信号区间	路径；测站位置；阈值；仪器上限；背景风	不得解释为整个风暴寿命
设施采样与致动时间	设施记录长度、释放或过渡时间和平均窗口	采样率；致动器时序；测点位置；重复次数	不得与大气事件统计合并
分析、分段与模拟时长	记录截取、算法分段或规定模拟时长	记录覆盖；估计器规则；波形与模拟假设	不得转化为气候学或设计统计

表 4: 持续时间类别的定义与最小对齐条件

表 4列出八类持续时间语义类别的定义条件和比较前提：编目记录窗口类别、生命周期阶段持续时间、实验释放与尺度映射、反演模型时间参数、廓线特征持续、固定测站衰减区间、实验采样时长、记录长度与平均窗口和分段长度。每类附量类标签、示例来源和来源局部陈述上限。

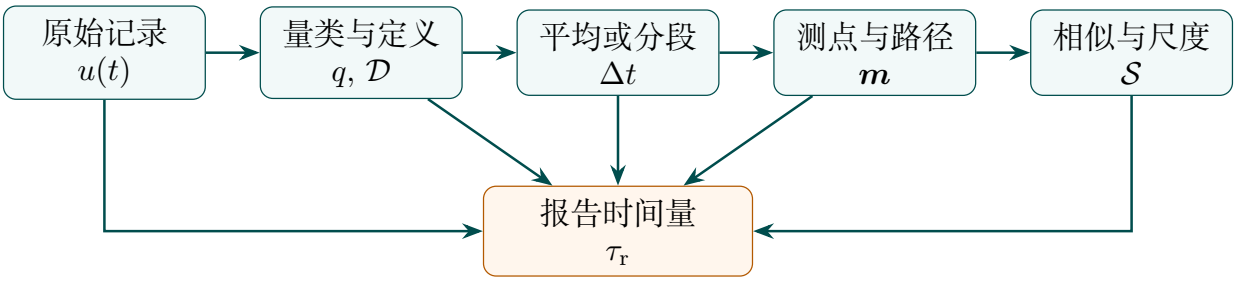
编目窗口与生命周期分段可以共享“分钟”单位，但前者首先是记录和事件筛选类别，后者则是在单个事件内部由平滑与阈值确定的阶段。Burlando et al. (2018) 的 10 分钟、1 小时和 10 小时三类记录用于编目；Liu et al. (2023) 的 194、1224 和 1083 秒分别来自十次事件的阶段均值。两组数字的计数单位、分母和识别规则不同，因而不能把编目类别的边界当作阶段均值的上限，也不能从阶段均值反推编目中某一类记录的物理寿命。Solari et al. (2020) 引述的 30 至 40 秒鼻形廓线存续区间与Fujita (1990) 固定测站从截断峰值到近低速状态的约 2 分钟间隔又属于不同量类，前者描述可辨识廓线形态，后者描述路径通过测站后的局地信号变化。

实验设施中的时间量还需要区分致动历程、采样窗口和缩尺映射。Canepa et al. (2023) 的 4.0 秒释放、0.1 秒移动平均与来源声明的约 10 分钟全尺度映射不能互换；Fang et al. (2023) 的 30 秒记录和Butler et al. (2010) 的 120 秒测试窗口分别约束数据采集，而 1 至 2 秒过渡时间描述设施致动。相同装置若改变移动速度、测点位置或背景流，固定记录长度可以保持不变，但测点看到的阵风前沿与尾流占比会改变。因此设施窗口只能用于说明资料覆盖范围，不能承担自然事件寿命或阶

段持续时间的证据功能。

分析和模型时间参数位于另一层级。Xhelaj and Burlando (2024) 的时间参数与几何、平移和背景风共同反演，多个参数族可产生相近的单点时程；McCullough et al. (2014) 的固定窗口和自适应分段长度由估计器选择；Chen and Letchford (2005) 的约 1800 秒是分析截取；Hong (2016) 的 60 至 3600 秒及不超过 200 秒区段是规定的模型时长。三类数值分别对应反演自由度、估计器自由度和模拟设定。只有在量类、时间零点、窗口、阈值、空间位置与缩尺假设同时对齐时，持续时间差异才可能进一步讨论为事件差异；当前冻结来源不足以完成这种全字段对齐。

因此，“较长”或“较短”的陈述只在同一量类、共同定义和共同空间支持内成立。若两个数值来自不同量类，正确的综合结果不是比值或排序，而是记录定义断点。表 3保留来源条件，表 4保留量类规则，图 5和图 6分别显示语义类别与条件链；四者共同防止单位一致被误读为被测量一致。



比较时必须逐项记录条件一致、条件不同或来源未报告，不能以统一单位替代条件核对。

图 6: 报告时间量的条件链。原始记录、量类定义、平均或分段、测点与路径以及尺度映射共同限定报告值。

图 6以概念性流程图展示从量类定义和记录条件到报告持续时间数值的条件链，标识定义选择、平均窗口、阈值、空间位置和缩尺假设各环节对最终数值的影响路径。该图为概念性综合，不表示任一量类具有对其他量类的优先地位。

上述十一个来源覆盖了八类以上的时间语义类别。来源语料不能将所观测到的报告时间量的分散归因于物理变异性与方法条件的某一固定分区。物理持续时间（如果存在某一独立可定义的事件寿命）和报告时间量之间的关系被量类定义、阈值选择、平均窗口、空间位置、缩尺映射和反演非唯一性共同调制。在前述条件对齐谓词 (E2) 未被满足之前，合并、排序或统计不同来源的时间数值不产生可解释的综合量。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Fang et al. 2024; Abd-Elaal et al. 2013a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

5 竖向廓线与低层极值

5.1 解析与半经验竖向廓线族

下击暴流近地面风场最显著的特征之一是其竖向速度廓线与 ABL 对数律廓线的根本差异。最大风速出现在距地面数十米至百余米的高度处，形成”鼻形”廓线，该形态由下沉气流撞地后产生的壁面射流决定。在实验室冲击射流中，鼻形廓线的形成依赖于射流速度、H/D 以及径向位置；而在自然事件中，还涉及环境层结、地表粗糙度和风暴平移等额外因素。两类条件的差异使得”鼻形廓线”虽然在定性形态上一致，但在峰值高度的数值范围和下方梯度特征上存在显著差距。Britton and Romanic (2026) 开发了一个下击暴流竖向廓线比较工具，汇集了九种文献来源的廓线模型并提供统一的图形界面，报告了不同模型在峰值高度、峰值速度比和边界层增长率等参数上的差异。该工具覆盖了 Verhoff、Oseguera-Bowles、Vicroy、Holmes-Oliver、Wood 等成形函数族，但其功能仅限于在给定输入参数下生成和可视化各模型的速度分布曲线，不包含与独立数据的自动对比或统计

检验。Liu et al. (2023) 基于深圳 356 m 气象梯度塔对十次强雷暴出流事件的实测，报告了爬升阶段和峰值阶段廓线呈现鼻形特征，而消散阶段廓线趋向于常规 ABL 的对数律形态。该全尺度观测表明峰值风速高度在事件生命周期中并非恒定，而是随时间变化，在爬升阶段通常较低而在消散前逐步上升。实测结果支持 Vicroy 和 Oseguera-Bowles 模型对低空爬升段的拟合能力，同时指出 Wood 模型在高空衰减段具有更好的匹配。这一来源之间的互补性说明了单一成形函数难以同时精确描述全高度范围内的廓线形态。

峰值速度高度不是事件的固有常数，而是同时依赖于配置、径向位置和生命周期阶段的索引量：

$$\boxed{\text{E5:}\quad z_{\max} = z_{\max}\big(\text{configuration},\ r/D,\ t/t_{\text{ref}}\big)} \tag{4}$$

其中 $z_{\max}$ 为廓线峰值高度，configuration 为设施或事件配置身份，r/D 为归一化径向位置，t/t_{ref} 为归一化生命周期时间。该表达式为定义性声明，不是拟合关系。

廓线族	参数身份	峰值与近壁处理	可比性边界
径向成形函数	峰值半径与衰减参数	峰前增长与峰后衰减	坐标原点和归一化分母需一致
竖向成形函数	峰值高度与形状参数	鼻形峰值和峰上衰减	近地缺测会改变参数识别
壁面射流闭合	壁面尺度与剪切层参数	近壁梯度由闭合关系控制	与自然事件只可作条件类比
近壁修正	粗糙度或阻尼参数	修正低层梯度	需给出粗糙度与参考场
移动条件修正	平移、路径或生命周期参数	峰位与形状随时间变化	静止场线性叠加不作为事实

表 5: 竖向廓线模型族的参数身份与可比性边界

表 5列出当前文献中使用的主要解析与半经验竖向廓线族及其核心参数，包括成形函数类型、参数数量、峰值高度范围、归一化分母和适用条件。部分字段标记为未报告或不可比。该表不能支持模型差异排序。

5.1.1 成形函数族与参数约束

奥塞格拉-鲍尔斯-维克罗伊（Oseguera-Bowles-Vicroy, OBV）系列模型是当前应用最广泛的解析廓线族，其核心思想是将水平速度分解为径向成形函数与竖向成形函数的乘积。Yan et al. (2024a) 在此基础上提出了改进的成形函数，通过引入额外的参数来更灵活地描述峰值高度以上的速度衰减特征。该改进模型的竖向成形函数采用幂指数形式，其中幂指数和衰减系数随径向距离变化，以反映非线性边界层增长效应。实验配置为冲击射流装置，射流直径 600 mm、喷口到地面距离等于一个直径，出口速度 10 m/s，地面为光滑平板（源文第 3 页）(Yan et al. 2024a)。该配置条件限定了所标定参数的转移范围：粗糙地面、非对称入口或更高 Re 条件下的参数是否保持一致尚未在该来源中检验。Abd-Elaal et al. (2013b) 进一步研究了 OBV 模型参数的物理约束条件，提出了一对独立的竖向和径向成形函数，使得竖向风速可以通过质量连续方程自洽地导出。该来源指出在某些参数组合下模型会产生非物理的速度分布，并通过与 Hjelmfelt 雷达观测、Sengupta-Sarkar 实验以及 Kim-Hangan 和 McConville 等人的 CFD 结果比较，展示了新函数在峰值高度以下的改善。然而其径向成形函数在靠近轴线处与 CFD 预测的最大竖向速度位置存在偏差，作者将拟合优先权赋予水平速度因其对结构威胁的主导作用。Holmes and Oliver (2000) 从边界层理论的角度分析了非线性边界层增长对竖向廓线的影响，通过矢量叠加风暴平移、径向冲击射流和环境背景流的方式重构了移动下击暴流事件的速度和方向时程。三项来源的成形函数在功能域上存在重叠但在假设层级上存在差异：Yan et al. (2024a) 从实验数据直接标定参数，Abd-Elaal et al. (2013b) 从连续方程出发建立自洽框架，Holmes and Oliver (2000) 则嵌入了边界层物理。它们所使用的归一化分母和径向适用区间也并不相同，因此不能简单地将三者的参数范围合并到一个通用参数表中。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2012)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

5.1.2 近壁修正与非线性边界层增长

峰值高度以下的速度梯度是竖向廓线表征中的独立风场量，其估计取决于测量覆盖、近壁分辨率、成形函数和标定配置。Dang et al. (2024) 提出分段经验模型，以雷诺应力模型的稳态轴对称冲击射流计算结果进行标定，并在来源内部与雷达资料、缩尺试验以及既有 LES 和标准 k-epsilon 湍流闭合（standard k-epsilon turbulence closure, k-epsilon）结果作对照。该来源在峰值高度两侧采用不同函数描述爬升区和衰减区。上述对照仅说明该模型在来源所选数据与配置中的表现，不构成跨设施或跨路线的独立检验。Holmes and Oliver (2000) 讨论非线性边界层增长，Abd-Elaal et al. (2013b) 从连续条件约束成形函数，Yan et al. (2024a) 则在特定光滑表面冲击射流配置下标定附加参数。四条路线的标定数据、湍流闭合、径向区间和归一化分母并未同时对齐，因此现有资料只能支持来源局部的廓线差异，不能把某一近壁函数排序为通用修正。方法谱系来源 (Li et al. 2012) 仅用于界定研究范围，不用于支持数值或比较判断。

模型或路线	配置身份	报告的廓线输出	转移上限
第 5.1.2 节光滑表面解析模型族	光滑地面；稳态径向出流；无既有边界层相互作用	参数化平均速度廓线及来源局部峰值高度	只作为基准配置身份；不是现实地表的默认输入
JKAYZE37 粗糙面路线	来源指定的粗糙元几何与设施条件	粗糙度配置下的廓线形状和湍流量	不得迁移到未匹配的粗糙度和缩尺
DEPR4HXR 与 WNYINL4X 既有边界层路线	各来源特定的背景边界层、对称性和参数设置	来源局部峰值或廓线变化	不同公式尚未在共同配置中核对
第 6.1 节地形路线	来源特定地形与参考场	固定高度加速比或空间变化	若未同时报告廓线梯度和峰值高度则仅为转移背景
83E8R8PE 与 4LG4YS6A 城市路线	分别为理想化城市峡谷数值配置和受检索下限约束的全尺度观测	来源局部城市速度变化或覆盖下限以上廓线	不得由数值配置补齐观测盲区

表 6: 近壁与廓线模型的配置身份比较

表 6列出 5.1.2 节中讨论的近壁廓线模型与第 6 节条件因子之间的配置身份对应关系。每行记录模型名称或来源键、其所假设的下垫面状态（光滑、粗糙或特定粗糙元配置）、ABL 交互假设（无环境风、线性叠加或非线性解析）以及在第 6 节中对应的条件因子类别（直接廓线修正、转移背景证据或证据不足）。该表用于追踪基准廓线与条件修正之间的配置一致性。

上述近壁廓线模型（OBV 族及其改进型）均在光滑表面或特定标定条件下建立，因此构成第 6 节条件化讨论的基准参照。光滑表面、无环境风条件下的近壁廓线是条件算子的起点；当实际配置偏离该基准时，廓线形态不能由若干独立修正系数直接叠加。第 6.2 节据此返回 5.1.2 节的配置身份，区分粗糙度的直接廓线证据、ABL 交互的来源局部结果和仍缺少的联合配置。不可分离条件算子 E4 与影响矩阵 T11 保存这一双向连接。

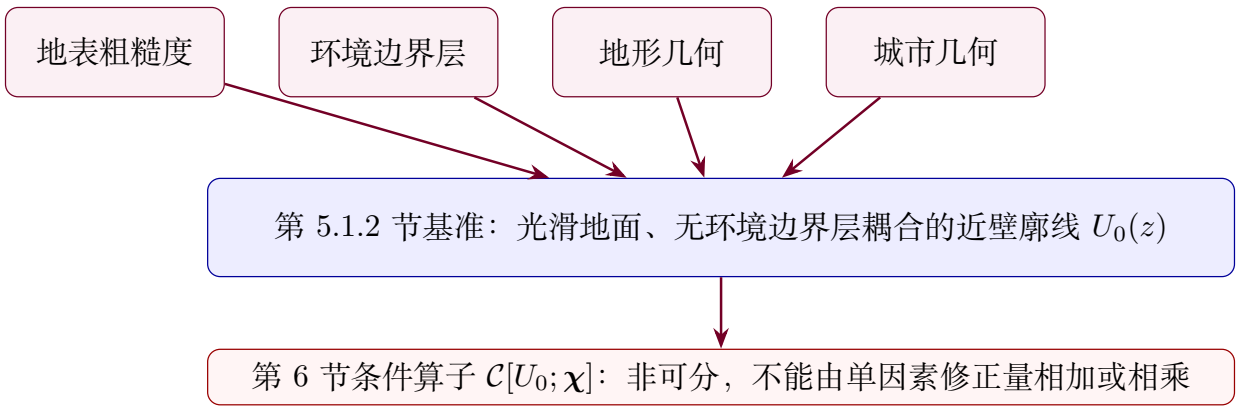


图 7: 第 5.1.2 节基准廓线与第 6 节条件因子的层次关系。条件算子保持非可分形式，不表示单因素修正量可直接叠加。

图 7以概念性示意展示 5.1.2 节基准廓线模型与第 6 节不可分离条件算子之间的逻辑关系，标

识光滑表面基准状态、各条件因子作用路径以及因子间非独立性。该图为概念性综合，不表示任一条件路径已获得独立检验。

5.2 峰值高度、归一化坐标与近地缺测

Britton and Romanic (2026) 的比较工具清楚地展示了不同模型在峰值高度预测上的分歧幅度。在峰值高度的预测上，不同模型之间的差异可达数倍。Yan et al. (2024a) 和Dang et al. (2024) 分别从不同方向对 OBV 系列模型进行了修正，但二者尚未在一个统一的框架下被整合。竖向廓线的高度坐标同样存在物理高度、模型尺度高度和特征高度归一化的区别。按峰值高度归一化有利于比较形状，却会隐藏峰值高度本身的事件差异；按设施或射流尺度归一化便于实验相似性，却不自动对应自然大气尺度。综合应同时保存物理坐标和无量纲坐标。

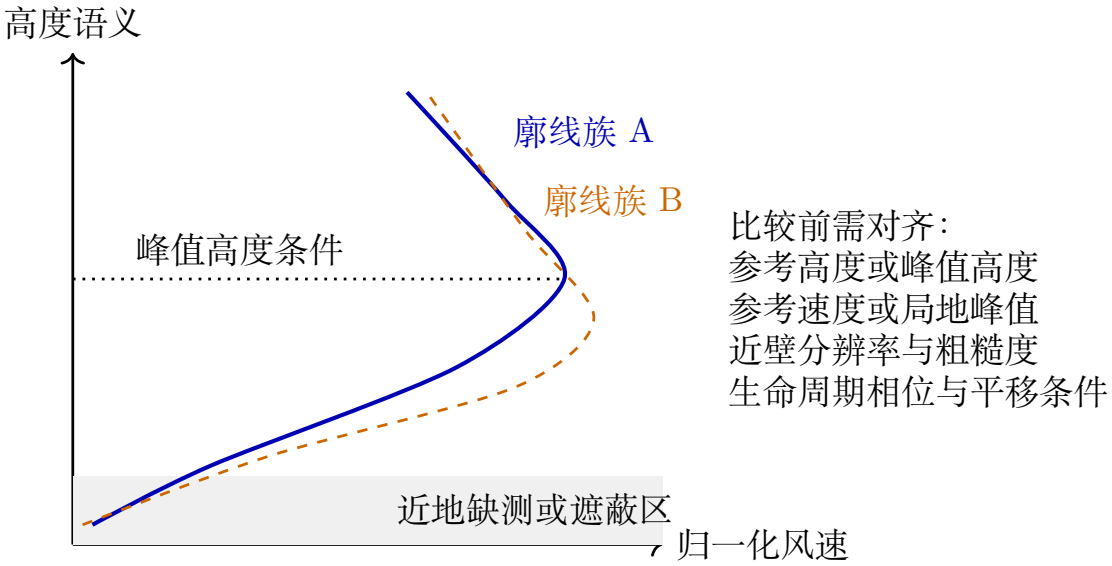


图 8: 竖向廓线族及近地分辨率边界。曲线仅表达定性形状，不表示通用廓线或已确定参数。

图 8以概念性示意展示不同归一化方案下竖向廓线族的形态差异，标识峰值高度的定义依赖性和近地缺测区域。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

近地缺测是现场观测和部分实验中普遍存在的问题。当峰值高度落在仪器安装高度以下或粗糙元冠层内部时，所报告的”峰值”实际上是可观测区域内的最大值而非真实的物理极值。Ibrahim et al. (2020) 在 WindEEE 设施约束的 LES 中报告，峰值高度被粗糙块冠层遮蔽而未能检测（源文第 7 页），该发现表明峰值高度的报告值必须与观测或模拟的空间分辨率和覆盖范围一起解释。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2012; Mason et al. 2009)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2010a; Canepa et al. 2020; He et al. 2024)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

5.3 平移与生命周期阶段对廓线的调制

Fang et al. (2025) 专门研究了平移对竖向廓线的影响，报告了在移动下击暴流的下游侧，峰值风速的高度有所降低且峰值速度增大，而在上游侧，峰值高度升高且峰值速度减小。Pan et al. (2025) 的时变性模型将廓线在生命周期不同阶段的变化参数化。生命周期阶段的定义本身依赖于时间零点和阶段识别规则。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2010a, 2009; Li et al. 2012)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

6 地形、粗糙度、城市几何与边界层交互

第 5.1.2 节中讨论的近壁廓线模型均在光滑表面或特定标定条件下建立，构成了本节所讨论各条件因子的基准参照。地形、粗糙度、城市几何和 ABL 交互对基准廓线的联合调制通过以下不可分离条件算子表示：

$$\boxed{\text{E4:}\quad U(z;\,\mathbf{f}) = \mathcal{C}\big[U_0(z);\; f_{\text{terrain}},\; f_{\text{rough}},\; f_{\text{urban}},\; f_{\text{ABL}}\big]} \tag{5}$$

其中 $U_0(z)$ 为光滑表面无环境风条件下的基准竖向廓线（对应 5.1.2 节中的模型族），$\mathbf{f} = (f_{\text{terrain}}, f_{\text{rough}}, f_{\text{urban}}, f_{\text{ABL}})$ 为条件因子向量，$\mathcal{C}$ 为不可分离条件算子。该算子不能分解为各因子的乘积或加和，因为当前冻结来源中没有一个来源联合解析了完整的因子向量。每一项来源仅解析了因子向量的一个或两个分量，其他分量保持在标定配置状态。因此修正既不可加也不通用。

因子与证据路径	来源报告的廓线量或背景	证据类别	尚需证据
表面粗糙度；粗糙面试验和模型	来源特定粗糙度配置中的近地速度形状与湍流量变化	直接廓线修正证据	共同参考廓线下的粗糙度与背景流联合试验
既有大气边界层；解析与试验路线	指定背景流条件下的峰值高度和廓线形状变化	直接廓线修正证据	在共同配置中核对不同公式
地形几何；山丘与山地路线	相对于参考场的加速比与固定高度空间变化	转移背景效应	地形与平坦参考的匹配全廓线及峰值高度跟踪
理想化城市峡谷；数值路线	来源局部的竖向比值与峡谷几何依赖	限于理想化配置的直接廓线修正证据	跨近地层的独立匹配观测
全尺度城市观测；LiDAR 路线	检索下限以上的城市流演化	覆盖范围以下层级证据不足	延伸到廓线峰值以下且具有开阔地参考的观测

表 7: 第 6 节条件因子对近地廓线的证据分类

表 7列出第 6 节各条件因子的证据分类矩阵。每行对应一个条件因子（地形起伏、表面粗糙度、城市几何、ABL 交互），每列记录来源键、所报告的影响方向和数值范围、证据类别（直接廓线修正证据、转移背景证据、证据不足）以及限制条件。直接廓线修正证据要求来源直接报告了廓线量（峰值高度、峰值速度或梯度）的变化；转移背景证据是指来源报告了加速比或速度变化但未直接定位到廓线量的改变；证据不足是指来源的观测覆盖范围未到达廓线峰值区域或近壁区域。该表不能支持条件因子的通用化量化或独立检验结论。

6.1 地形起伏、加速比与基准场定义

下击暴流的近地面风场特征受到下垫面条件的强烈调制。与常规边界层风中地形效应的研究不同，下击暴流的径向壁面射流结构使得入射流的竖向廓线和来流方向在空间上不均匀，因此地形的加速和遮蔽效应不能简单套用边界层风条件下的加速比公式。地形加速比的定义需要一个显式的参考场：

$$\boxed{\text{E6:}\quad S(z) = \frac{U_{\text{terrain}}(z) - U_{\text{ref}}(z)}{U_{\text{ref}}(z)}} \tag{6}$$

其中 $U_{\text{terrain}}(z)$ 为地形存在时的速度，$U_{\text{ref}}(z)$ 为相同入射条件下平坦表面的速度。$S(z)$ 是转移背景量而非直接的廓线修正：加速比描述了速度的相对变化，但不直接给出廓线峰值高度或形状的改变。只有当来源同时报告了参考场定义和廓线量变化时，加速比才能被转化为廓线修正证据。

Yuan et al. (2026) 通过风洞实验研究了下击暴流在山地地形上的流场特征，使用壁面射流和冲击射流两种装置，测试了六种理想山丘模型。壁面射流装置喷口高度 60 mm、宽度 1800 mm、出口速度 30 m/s(Yuan et al. 2026)；冲击射流装置直径 600 mm、喷口到地面距离等于一个直径、出口速度 8 m/s（源文第 4 至 5 页）(Yuan et al. 2026)。来源报告了山顶最大加速比约 0.33，山脚最大减

速绝对值可达 0.62 至 1.0（取决于坡度和方位），地形影响范围在竖向约 1.5 倍山高、径向约 4 倍山高（源文第 10 页）(Yan et al. 2024b)。这些定量结果依赖于特定的来流条件、几何尺度比和山丘位置，不能作为通用的地形修正参数使用。Yan et al. (2024b) 进一步研究了不同山丘坡度和位置关系对下击暴流-地形交互的影响，通过在壁面射流下游 40 倍喷口高度处放置山丘模型来确保入射流已充分发展。来源发现坡度和径向位置对加速比具有强影响，而山丘高度的影响相对较弱，两种形状（二次和余弦）在匹配坡度条件下产生相似结果。来源尝试在壁面射流的下游 40 倍喷口高度位置和冲击射流的 1.5 倍直径位置之间建立对应关系，使用峰值速度高度作为匹配参数，但一座山丘和单一匹配方法不能证明通用等价性 (Yan et al. 2023)。Yan et al. (2023) 将研究扩展到更复杂的多山脊地形，观察到当下击暴流的径向流出穿越多个山脊时，每个山脊都产生了独立的加速-减速序列，且上游山脊的尾流效应影响下游山脊的来流条件。

下垫面机制	基准场要求	主要影响对象	不可比条件
地形起伏	平地或无地形同配置基准	路径、局地加速与垂向运动	参考位置或高度不同
地表粗糙度	明确粗糙元与入流基准	近壁梯度、峰值高度与湍流	粗糙度和分辨率未报告
城市几何	几何和背景边界层基准	通道、遮蔽、分离与局地峰值	仅有单点或单方位证据
既有边界层	无背景流或同稳定度基准	出流不对称与竖向混合	背景风和稳定度未对齐

表 8: 地形、粗糙度、城市几何与背景边界层修正机制比较

表 8比较了不同地形、粗糙度和城市几何配置下的来源局部结果，包括设施类型、地形参数、粗糙度条件、报告的加速比或速度变化以及基准场定义。部分字段标记为未报告或不可比。该表不能支持地形效应的通用化结论。

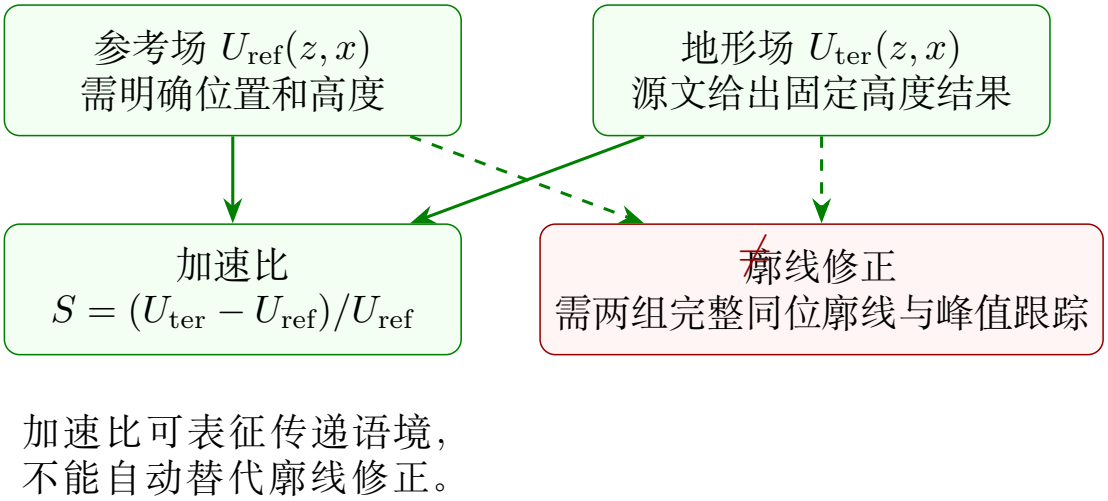


图 9: 地形加速比与廓线修正的区别。固定高度的加速比依赖明确参考场，不能在缺少成对完整廓线时替代峰值或梯度修正。

图 9以概念性示意展示地形加速比 (E6) 与廓线修正之间的区别：加速比度量的是相对于参考场的速度变化，而廓线修正需要进一步确定峰值高度、峰值速度和梯度的变化。该图标识了加速比作为转移背景证据的定位，以及从转移背景到直接廓线修正所需的额外信息。该图为概念性综合，不表示任一转移路径已获得独立检验。

地形与粗糙度结果还取决于基准场的选择。相对于平坦光滑地面的速度变化、相对于同一位置无地形时的变化以及相对于背景边界层的变化，分母并不相同。若只报告”加速比”而不保存基准，数值无法跨来源比较。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2010b)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

6.2 粗糙度与非平衡壁面射流

5.1.2 节中讨论的近壁廓线模型提供了光滑表面条件下的基准竖向速度分布。当地表粗糙度偏离该基准时，壁面射流的发展特征发生变化，但这种变化的机制不同于常规边界层风中粗糙度的参数化方式。在平衡 ABL 中，粗糙度的影响通过对数律的位移高度和粗糙度长度参数化，且该参数化假设内层已充分适应下垫面。然而下击暴流的壁面射流在径向传播过程中尚未与地面建立平衡，因此粗糙度对速度廓线的修正不能用平衡参数化替代。粗糙度效应和 ABL 交互效应是条件算子（E4）中两个独立的因子分量，需要分别讨论。

Canepa et al. (2024b) 系统研究了不同粗糙度条件下壁面射流的发展特征。该来源在 WindEEE 设施中使用直径 3.2 m 的喷口，在 H/D 约 1.19 的配置下测试了两种射流速度 8.9 和 12.4 m/s 对应的 Re 1.92 和 2.68 乘以十的六次方，并在十个径向位置和十一个竖向高度上布置 Cobra 探针以 2500 Hz 采样（源文第 4 至 5 页）(Canepa et al. 2024b)。来源报告了粗糙度增加导致峰值风速高度升高、峰值风速降低和边界层厚度增大的一般趋势。这些趋势构成直接廓线修正证据（T11 中分类为" 直接廓线修正"），因为来源直接报告了廓线量（峰值高度和峰值速度）的变化方向和数值范围。然而这些定量关系不能从平衡 ABL 的粗糙度修正公式外推，因为下击暴流的壁面射流本质上是非平衡流动，其内层厚度在有限的径向距离内尚未达到与下垫面条件对应的平衡状态。

Moeini and Romanic (2023) 从扰动分析的角度研究了下击暴流出流与 ABL 风的交互作用，推导了闭合解析解。来源报告在全尺度联合机场天气研究计划（Joint Airport Weather Studies, JAWS）参数下（径向距离和释放高度均为 2700 m、射流速度 25 m/s），非线性项在 273 m 高度处贡献负 3.6 m/s，其峰值相对贡献达到总速度的 44%（源文第 10 页），这一数值表明线性叠加在该条件下不充分 (Moeini and Romanic 2023)。该证据说明 ABL 交互因子（f_{ABL}）对廓线的修正是非线性的，不能与粗糙度因子（f_{rough}）独立相加。Moeini (2022) 从解析角度进一步建立了该交互作用的完整理论框架，报告在给定的固定理论算例中，随环境风速从零增至 5 m/s，峰值高度从 53.6 m 降至 45.6 m（源文第 67 至 68 页）。两项解析工作共同表明 ABL 交互对廓线形态的修正是非线性且高度相关的，但两者均限于下游对称平面和时间无关假设，瞬态和三维效应未被纳入。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Canepa et al. 2022a; Romanic and Hangan 2020)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

粗糙度证据还需要区分“廓线量被直接报告”与“背景流条件被改变”。Canepa et al. (2024b) 直接报告峰值高度、峰值速度和边界层厚度随粗糙度配置的变化方向，因此在 T11 中属于来源局部的直接廓线证据；该分类不把其粗糙元几何、喷口尺度或 Re 迁移到其他设施。Moeini and Romanic (2023) 与Moeini (2022) 直接给出各自解析配置中的廓线或峰值变化，但均受稳态、对称平面和参数选择约束，不能与粗糙度试验合成为独立可加的修正项。第 5.1.2 节的光滑表面模型同样不提供这种合成关系，其作用只是保存基准配置身份。

地形与城市资料的证据身份并不相同。第 6.1 节中的地形加速比以特定参考场为分母，若来源未同时给出峰值高度和梯度变化，就只能作为转移背景证据。Hadavi and Romanic (2025) 在理想化城市峡谷数值配置中直接报告了来源局部速度变化，但几何比例、来流比和湍流闭合共同限制其解释。Bélair et al. (2025) 提供城市冠层以上的单事件垂直观测，其 49 米安装高度和 30 米距离门使近壁区间不在直接覆盖范围内，因此对该区间只能标记为证据不足。这里的“证据不足”指测量支持域未覆盖目标高度，不意味着近地峰值不存在，也不能由城市峡谷数值结果补齐。

影响矩阵因而采用三种互斥标签：直接廓线修正证据要求来源报告峰值高度、峰值速度或梯度等廓线量；转移背景证据仅报告相对速度、加速比或环境条件；证据不足表示目标高度或变量未被直接解析。同一因子可在不同来源中落入不同类别，分类单位是“来源与配置”，不是地形、粗糙度或城市等机制名称。当前资料中不存在同时改变地形、粗糙度、城市几何与 ABL 且保持共同参考场的联合试验或联合计算，E4 因此只是一项条件化记账关系，不是可计算的经验公式。

6.3 城市几何与既有边界层耦合

城市环境中下击暴流的特征化面临额外的复杂性。建筑物群产生的冠层阻力和峡谷内的涡旋脱落与下击暴流的壁面射流结构发生交互，使得城市环境中的近地面风场特征不能从开阔地面实验结果简单类推。

Hadavi and Romanic (2025) 通过 RANS CFD 模拟了下击暴流与城市峡谷的交互作用。来源测试了三种 ABL 速度（约 2.3、4.5 和 9.0 m/s，对应射流与 ABL 速度比约 20、10 和 5），报告了弱 ABL 条件下的峡谷峰值风速接近中等 ABL 条件的三倍和强 ABL 条件的两倍（源文正文）(Hadavi and Romanic 2025)。在低层街道峡谷与开阔地面的比较中，低层街道峡谷的峰值风速高于开阔地面超过 70%，且下游峰值衰减在峡谷中约 5% 而在开阔地面约 38%(Hadavi and Romanic 2025)。高层街道峡谷峰值比低层峡谷高约 40%、比开阔地面高超过 130%(Hadavi and Romanic 2025)。这些结果均限于稳态冲击射流、特定几何比例和所选 RANS 湍流闭合（低 Re 和标准 k-epsilon 结果相近，可实现 k-epsilon 在特定位置的峰值过预测约 40%）(Hadavi and Romanic 2025)，不能推广到任意城市布局。

Bélair et al. (2025) 利用蒙特利尔城市边界层中部署的相干脉冲多普勒激光雷达系统观测了 2023 年 7 月 13 日的单次严重雷暴出流事件。激光雷达安装高度 49 m，采用八波束速度方位显示（velocity azimuth display, VAD）模式，距离门 30 m，分析截断至约 1200 m 高度（源文第 4 至 5 页）(Bélair et al. 2025)。来源记录了城市冠层以上风场的竖向结构和时间演化，观测到约 590 m 高度处的风速超过 40 m/s，以及出流主涡旋的竖向穿透特征 (Bélair et al. 2025)。但激光雷达的空间分辨率和均匀体积假设在城市出流条件下可能不完全满足，作者对此进行了明确讨论。由于安装高度（49 m）和距离门（30 m）的物理限制，该激光雷达系统对 49 m 以下城市冠层内部的风场缺乏直接观测覆盖，因此不能用于确认或否认冠层内的廓线峰值位置或近壁梯度。该观测覆盖下限构成了 T11 中城市几何因子被分类为” 证据不足” 的直接依据：观测覆盖层以下的廓线区域缺乏直接证据支持，这是观测能力的限制而非物理量不存在的证明。

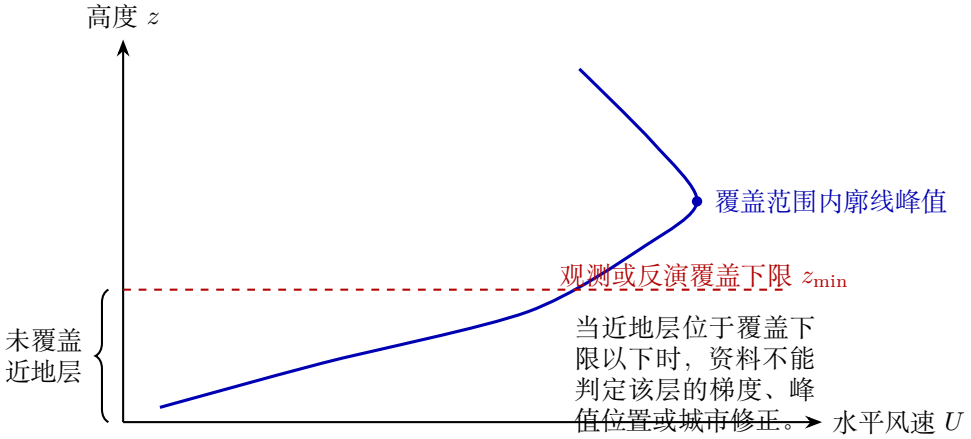


图 10: 观测覆盖下限与廓线峰值可辨识性的关系。覆盖下限以下的近地层不能由上方剖面直接补足。

图 10以概念性示意展示激光雷达覆盖下限（由安装高度和距离门约束）与廓线峰值高度可识别性之间的关系。当覆盖下限高于可能的峰值高度区域时，该观测不能确认或否认峰值的存在，因此相关证据被分类为” 证据不足”。该图为概念性综合，不表示某一特定覆盖配置具有通用代表性。

地形、粗糙度、城市几何和 ABL 不是互相独立的修正项。若分别标定后再线性相加，模型会隐含各机制之间没有耦合的假设。当前冻结来源中没有一个来源联合解析了条件算子（E4）中完整的因子向量 $\mathbf{f}$，因此修正既不可加也不通用。证据综合更适合按配置记录地形尺度、坡度、粗糙元、建筑布局、出流中心位置和环境流，并比较每项来源实际解析的机制。缺少联合配置的来源只能支持单机制或来源局部的描述。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2010b;

Canepa et al. 2022a; Romanic and Hangan 2020），不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

7 时变均值、方向与确定-随机分解

7.1 加权函数族与时变均值提取

下击暴流风速的非平稳特性使得传统的以时间平均值和脉动分量为基础的信号分解框架不再直接适用。在平稳边界层风中，平均窗口的选择（通常为 10 分钟或 1 小时）不会显著改变均值估计，因为过程的统计矩在该尺度上近似恒定 (Tubino and Solari 2020)。然而在下击暴流事件中，从初始接近零到峰值再到消散的均值变化可能在数十秒内完成，平均窗口的选择直接决定了哪些变化被归入” 均值演化”、哪些被归入” 湍流脉动”，这一分解结果没有唯一的物理定义。Tubino and Solari (2020) 比较了常量加权（标准移动平均）、高斯加权和基数正弦加权三种方法在下击暴流信号处理中的表现。来源通过解析推导各加权函数的传递函数，并以蒙特卡洛模拟和 13 条利沃诺港口雷暴记录作来源内部对照；来源将先前观察到的低频谱峰归因于常量加权传递函数的振荡特性，而非事件固有特征（源文第 14 页）。高斯加权（alpha 等于 12）产生的归约湍流谱密度平滑且与边界层风模型在低频段的带通滤波后形态一致。该发现对下击暴流谱分析具有方法论约束：使用标准移动平均提取时变均值的研究中报告的低频谱特征需要重新审视。McCullough et al. (2014) 提出了变平均间隔方法来处理下击暴流风速的非平稳性，该方法允许平均窗口随时间变化以适应信号的局部特征，但其参数标定过程引入了额外的主观判断。Su et al. (2015) 比较了核回归、离散小波变换（discrete wavelet transform, DWT）和经验模态分解三种时变均值提取方法，发现不同方法对同一记录产生的最大极值响应差异在 RFD 事件中达 12%、在飑线事件中达 13%（源文第 7 至 8 页）。该来源把差异归因于分解方法；就本综述而言，这说明同一记录的风场分解输出依赖处理路径。

7.2 方向演化与矢量-标量分解

Zhang et al. (2019) 基于地中海港口超声波风速仪网络的 141 个孤立下击暴流事件记录，系统研究了方向分解的特征，发现约 40% 的记录在峰值附近出现了 45 度到 90 度的最大方向偏转，约 21% 出现了 90 度到 180 度的偏转，约 10% 的偏转超过 180 度。方向分解在 30 秒移动平均滤波下使纵向和横向湍流强度趋于一致，分别为 0.12 和 0.11，这与常规大风条件下横向湍流强度约为纵向的 75% 的经验关系形成对比 (Zhang et al. 2019)。该发现提示方向效应对非平稳信号分解的影响不能忽略。

方向分解可在固定地理坐标、随时间旋转的顺风坐标或事件主轴坐标中进行。坐标选择会改变分量均值、方差和交叉相关。报告分解结果时若缺少坐标定义，后续多变量模拟和相干比较就失去共同基础。

7.3 分界频率、自适应自由度与分解不确定性

Chen and Letchford (2004) 发展了一个确定性-随机混合模型来统一处理时变均值和随机残差。该来源假设时变均值可分离为竖向廓线函数与时间函数的乘积，意味着所有高度同时达到最大均值（源文第 3 页）。波动分量被假设为高斯过程，幅值调制系数取为时变均值的 0.25 倍，频率形状在时间上不变（源文第 5 至 6 页）(Chen and Letchford 2004)。这些假设在数据稀缺条件下为模型框架提供了可操作的简化，但每一项都可被替换为更精细的表述，反映了模型的模块化特性而非参数的唯一确定性。空间相关结构采用 Davenport 相干函数并取竖向衰减系数 10，该选择明确是在缺少下击暴流专属相干数据条件下的借用。Hong (2016) 从信号处理的角度研究了下击暴流风速信号中的幅值调制和频率调制现象，通过无量纲距离-时间变换将平稳风映射到非平稳过程，使得频率内容保持对瞬时均值的依赖性。来源报告了残差信号的方差在峰值风速附近出现了明显的集聚效应，并在

理想单自由度体系上展示了短持续时间非平稳风的等效阵风因子和峰值位移显著低于相同持续时间平稳风的对应值（源文正文）。Chen and Letchford (2007) 进一步探讨了确定-随机分解中的频率分界问题。来源使用 20 阶 Daubechies 小波（Db20）的 7 层分解（等效 128 秒窗口）将两条下击暴流记录的均值限制在 0.0078 Hz 以下，并报告了 RFD 事件的脉冲持续时间约 170 秒、飑线事件约 100 秒（源文第 3 页）。来源利用经验拟合的 AR(2) 模型描述归约脉动的谱结构，并报告了 Wood 均值廓线在给定参数下近似所估计廓线，但偏差仍然存在。分界频率选择的物理依据在当前文献中并不充分，不同来源的选择范围从约 0.005 Hz 到约 0.05 Hz 不等，导致同一记录的残差能量和均值形态发生系统变化。Yuan et al. (2024b) 报告了主动控制多叶片设施产生的下击暴流类流动的演化特征，指出了实验室环境下时变均值提取面临设施自身非稳态启动过程的额外挑战。

分解方法	平稳性假设	主要自由度	信息影响
固定窗口平均	窗口内局部平稳	窗口长度与形状	改变低频残差和峰值对齐
余弦或高斯加权	平滑均值随时间变化	核宽与边界处理	传递函数可能引入谱伪峰
变平均间隔	局地时间尺度变化	自适应窗口	比较需保留选择准则
确定随机混合	确定包络加随机残差	包络与残差模型	峰值是否同步取决于假设
时变自回归	参数随时间演化	阶次与系数轨迹	保留时变依赖但受识别稳定性限制

表 9: 平稳性假设与时变均值分解方法比较

表 9比较了不同时变均值提取方法的核心参数、假设条件和对后续统计量的影响方向。该表中的方法包括移动平均、加权平滑、自适应分段、小波分解和经验模态分解。部分字段标记为未报告。该表不能支持方法差异排序。

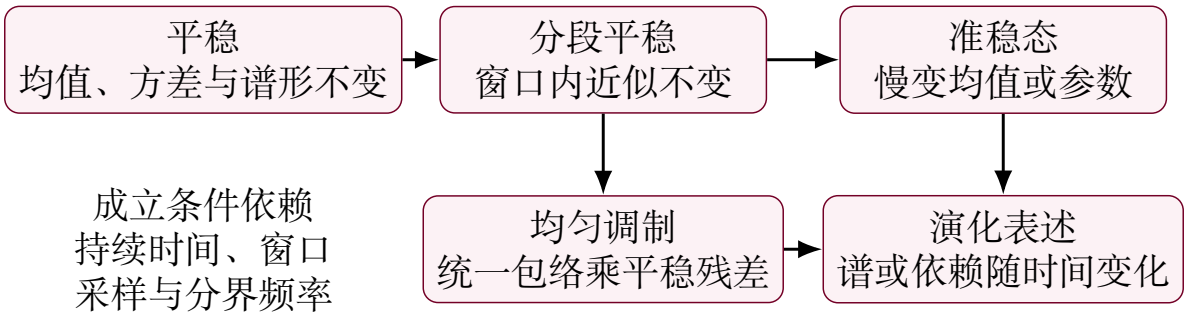


图 11: 平稳与非平稳假设的层次关系。假设类型决定统计量的解释范围，不表示某一类型对全部雷暴事件成立。

图 11以概念性框图展示确定性-随机分解链条中各环节的选择对后续统计量（方差、湍流强度、谱、极值）的传递影响。该图为概念性综合，不表示任一方法已获得独立检验。

确定性成分与随机残差的分界由分析方法共同定义。窗口或截止频率决定哪些变化被解释为风暴演化，哪些变化被解释为湍流。分解方法还受到记录边界和缺测处理的影响。有限持续时间使滤波器端部、经验分解端点和小波边界产生额外误差。

8 时变方差、湍流度、阵风因子与积分尺度

8.1 时变方差与归约湍流度

在时变均值被提取之后，残差信号的统计特征成为下击暴流湍流描述的核心内容。湍流强度在下击暴流中的定义面临一个根本困难：常规定义以平均风速为分母，但当时变均值在事件生命周期中经历从接近零到峰值再回落的过程时，分母在低速段可能导致湍流强度出现非物理的极端值。Chen (2005) 在矢量时变自回归（time-varying autoregressive, TVAR）分析中观察到，当均值降至停滞或

反向点附近时，推断的时变湍流强度出现极大值，作者将其归因于标准差的快速变化未被方法捕获（源文第 127 至 128 页）。Huang et al. (2015) 基于两条下击暴流记录报告了湍流强度在大部分时段约为 0.12，但在均值较小的时刻偏离这一水平，因此将这些异常归因于小分母效应而非强湍流本身（源文第 3 页）。这一现象对如何报告和比较下击暴流湍流强度提出了方法论约束：湍流强度的来源局部数值必须与均值提取方法、窗口长度和分母定义一起解释。

Ibrahim et al. (2020) 利用 WindEEE 设施结合 LES，对下击暴流壁面射流的湍流特征进行了系统表征。在 WindEEE 设施约束的 LES 个案中，来源在峰均速位置报告约 12% 的湍流强度（源文第 7 至 11 页），该数值与上述地中海全尺度观测的典型值接近，但由于设施配置、尺度比和湍流生成机制的差异，这种数值上的接近不能解释为物理等价 (Ibrahim et al. 2020)。Junayed et al. (2019) 通过大尺度实验装置对六种 H/D 和 Re 配置的冲击射流流场进行了测量，报告了实验室尺度下湍流强度和积分尺度的数值。来源明确指出冲击射流不能捕捉真实下击暴流的浮力驱动特性，因此其湍流统计量反映的是机械射流的涡旋序列特征，而非自然事件的完整湍流结构。Choi (2000) 利用新加坡地区的雷暴观测数据分析了热带雷暴大风的湍流特征。该来源报告了雷暴风的 0.3 秒阵风因子在 10 m 高度为 2.6 至 5.8，而非雷暴风为 2.6 至 2.9(Choi 2000)；湍流强度在各方向上均高于非雷暴条件，部分方向的差异超过一倍（源文表 2）。这些全尺度观测值反映了热带海陆边界特有的环境条件，其区域代表性不能外推到其他气候区。Wang et al. (2026) 对下击暴流相关的实验和模拟结果进行了综合分析，从配对风洞与 LES 的视角补充了湍流统计量的来源局部比较。Zhang et al. (2019) 基于 141 个孤立下击暴流事件的方向分解分析报告了系综平均纵向湍流强度 0.12 和横向湍流强度 0.11（源文正文），该横纵比趋近于一的特征与常规大风中横向约为纵向 75% 的经验关系形成对比，其原因在于 30 秒移动平均去除了低频非平稳趋势，使分析方差主要来自各向同性惯性子范围。

时变方差、湍流强度、阵风因子和积分尺度均依赖前一节的均值定义。若平均窗口改变，分子中的残差能量和分母中的均值会同时变化。来源若未报告窗口、截断规则或平流速度，相应统计量应保留为不可直接比较。Le and Caracoglia (2019) 的多叶片设施在最大偏转角 45 度下报告了近峰值高度处约 0.11 的瞬时纵向湍流强度（源文第 10 页），该数值与全尺度观测的范围重叠，但设施截面尺寸、粗糙度条件和入口湍流均与自然事件不同，因此数值上的接近是配置局部结果。Yuan et al. (2024a) 的主动控制多叶片设施在稳态下击暴流类廓线条件下报告了起始处约 25% 的湍流强度（源文第 8 页），该数值高于上述其他来源，反映了叶片控制方式和风洞内流动管理对湍流水平的显著影响。

8.2 阵风因子的持续期与定义依赖

阵风因子把短时峰值与较长平均值相除，因此同时依赖峰值持续时间和平均窗口。非平稳事件中，分母随时间变化，单一事件级比值会混合生命周期各阶段。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Kwon and Kareem 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。Zhang et al. (2024b) 基于北京气象塔的下击暴流记录为阵风因子提供了全尺度事件的来源局部结果。Choi (2000) 报告了热带雷暴在特定方向的高阵风记录中，0.3 秒阵风因子可达 3.7 至 5.8（源文图 8），而同一测站在非雷暴条件下的对应值仅为 2.3 至 2.9。该差异的一部分可能来自阵风锋通过测站时的快速速度跳变，使得短时峰值与较长平均值之间的比值因非平稳效应而被放大。Wang et al. (2013) 在对后方阵风锋事件的全尺度数据驱动模拟中报告了 60 秒阵风因子均值约为 1.35，模拟值为 1.33；最大阵风因子实测 1.99、模拟 1.98（源文表 1 第 7 页），该一致性限于该特定事件和数据驱动框架，不代表通用阵风因子模型的检验。更透明的做法是分别保存峰值提取、均值包络和局部比值，并说明仪器响应和事件分段方法。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Bowen 1996)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

8.3 积分尺度的方向各向异性与分辨率依赖

Ibrahim et al. (2020) 报告了 WindEEE 设施约束 LES 中的三向积分尺度：径向约 $0.1D_j$、周向约 $4D_j$（最大值约 $6D_j$）、竖向约 $0.2D_j$，且网格可解析频率上限约为 10 Hz（源文第 10 至 11 页）。这些数值受装置翼板、粗糙块、网格与移动平均设置约束，不能作为全尺度事件的通用参数。积分尺度的估计在下击暴流中面临特殊困难，因为 Taylor 冻结假设在时变均值条件下的适用性存疑。Junayed et al. (2019) 的大尺度实验提供了不同设施配置下的积分尺度参照。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Bowen 1996; Kwon and Kareem 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

9 谱、演化谱与时频结构

9.1 准平稳分段谱与归约谱

下击暴流风速信号的功率谱密度描述了湍流能量在不同频率分量上的分布。传统的基于平稳假设的功率谱密度定义在非平稳下击暴流信号中不再严格适用，因为平稳谱密度假设统计矩不随时间变化，而下击暴流的方差和均值均在事件生命周期中经历显著变化。准平稳分段谱方法通过将非平稳记录分割为多个近似平稳的短段，在每段内独立估计谱密度。该方法保留了频率分辨率但丧失了时间演化信息，且短段长度决定了可解析的最低频率，从而在低频段引入了截断。Wang et al. (2016) 对苏通大桥台风记录的分析表明，非平稳分解后通过平稳检验的比例增加但并未使全部记录平稳（10 分钟窗口下平稳模型有 38.61% 未通过检验，非平稳模型有 21.39% 未通过；60 分钟窗口下分别为 91.67% 和 76.67%，源文第 3 页）(Wang et al. 2016)。虽然该分析针对台风，其方法论意义在于表明去除时变均值并不总能将残差转化为平稳过程，下击暴流中类似的情况可能存在于含多次脉冲或方向突变的事件中。

Roncallo and Solari (2020) 基于 129 条地中海港口雷暴出流时程采用演化功率谱密度描述残差（源文第 2 至 19 页）。该来源通过上穿率分析检查了在 10 分钟记录范围内，孤立湍流的平均上穿率在时间上稳定，从而支持了残差作为均匀调制随机过程的假设 (Roncallo and Solari 2020)。来源还报告了使用基于积分长度尺度的无量纲频率可以改善不同事件间归一化湍流脉动谱的对齐（源文正文）。在该数据集和处理方案内讨论了均匀调制假设，该结果支持把调制函数与残差谱分开检验，但不意味着含显著风向转折或复合脉冲的事件也满足相同假设。Huang et al. (2015) 报告了两条下击暴流记录的归一化演化谱随时间的频率形状变化较弱，主导频率约 0.01 Hz（源文第 5 页），但同时指出直接将平稳 Kaimal 或 Olesen 形式替换为时变均值的两种扩展无法捕获主频、多峰或正确幅值，因此被判为不适用于非平稳极端风（源文第 6 页）。该发现从反面约束了谱模型的选择空间。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2015)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

9.2 演化谱与均匀调制表述

演化功率谱密度和时频分析方法的引入为非平稳信号的谱描述提供了理论框架。均匀调制过程假设意味着非平稳信号可以表示为一个确定性的调制函数与一个平稳随机过程的乘积，从而将非平稳性集中在调制函数中，而频率形状保持不变。该假设的物理含义是湍流的频率结构不随风暴生命周期变化，只有其总能量水平随时间调制。Roncallo and Solari (2020) 的分析支持了该假设在单脉冲下击暴流事件中的合理性，但其适用范围受限于所分析记录的事件类型和气象条件。当事件包含多次脉冲、显著的方向转折或混合机制时，频率形状可能随时间变化，均匀调制假设的有效性需要逐事件检验。Wang et al. (2016) 对苏通大桥台风非平稳风速记录进行了分析，报告了小波演化谱的时间平均与傅里叶谱接近，但演化谱的时间切片揭示了传统谱看不到的局地时频变化（源文第 6

页）。虽然分析对象是台风而非下击暴流，但其基于多标度 S 变换估计演化谱和从时频图判断均匀调制假设是否成立的方法论路径对下击暴流谱分析具有直接参考价值。Huang et al. (2015) 为非平稳极端风提出了谱模型，讨论了如何将非平稳谱参数化为可用于结构工程分析的形式。来源提出的全非平稳模型使用九个独立的均匀调制高斯分量叠加来拟合两条下击暴流记录的时频结构，简化的均匀调制模型的高频斜率参数在负 1.30 至负 1.74 之间，接近惯性子范围的负 5/3 理论值（源文第 9 页）(Huang et al. 2015)。该斜率接近说明了去除时变均值后残差的高频段行为与各向同性湍流理论的一致性，但低频段的主频和多峰特征仍需事件特异性的参数化。

9.3 小波与时频局部化

9.3.1 时间局部化与频率分辨率折衷

Canepa et al. (2025) 利用 WindEEE 设施产生的下击暴流流场数据进行了时频分析，采用小波变换方法揭示了涡旋结构通过测点时在时频平面上的能量分布特征。该研究观察到主涡环通过时对应时频平面上一个宽频带的能量集聚，其中心频率和带宽与涡环的传播速度和空间尺度相关。

	时程	分段谱	演化谱	时频分布
相位	保留	丢弃	部分	部分
时间局部化	保留	窗口级	保留	保留
总体能量分配	部分	保留	保留	保留
瞬时极值	保留	丢弃	间接	间接

图 12: 时域、频域、演化谱与时频表述的信息保留差异。表述之间的转换不能自动恢复已经丢失的信息。

图 12以概念性示意展示时频平面中能量局部化与时间分辨率和频率分辨率折衷的关系，标识不同基函数选择对时频图外观的影响。该图为概念性综合，不表示任一方法已获得独立检验。

Chen (2005) 从矢量 TVAR 方法的角度提供了时域直接建模时变自相关结构的替代路径。时域与时频域方法在信息保留维度上的不同取舍，使得方法比较应围绕目标输出的保真度展开，而非仅比较计算效率。

9.3.2 谱伪峰与预处理耦合

Tubino and Solari (2020) 报告的余弦加权谱伪峰表明，时变均值提取方法的选择直接影响残差信号的低频特征，进而影响演化谱的低频段形状。谱分析结果的可靠性受到多个因素的制约：均值去除方法、短时傅里叶变换或小波变换的时频分辨率折衷以及采样频率和信噪比。频率无量纲化可以按参考速度与长度尺度进行，但不同来源可能选用射流直径、积分尺度、峰值高度或局部均速，无量纲谱的曲线接近只有在分母物理意义一致时才具有可比性。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2015)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

10 相干性、空间相关与本征模态

10.1 相干函数形式与拟合参数

风场的空间相关结构决定不同测点记录能否被视为同一空间过程的联合样本。在平稳边界层风中，Davenport 相干函数模型通过指数衰减形式描述了不同点之间脉动风速的频率相关相干性。然而下击暴流风场的空间相关结构是否遵循类似的衰减规律，目前的实证基础仍然非常有限。下击暴流的空间相关性受到多个特殊因素的影响：涡旋结构的径向传播使得不同位置经历的涡旋相位不同，阵风锋前沿的传播赋予相关性一个与传播速度相关的方向性特征，事件的有限持续时间限制了可供谱估计的样本长度。这些因素的共同作用使得从有限测站数据估计的相干函数具有较大的不确定性，且其参数值的物理解释比平稳边界层风中更为复杂。

Chen and Letchford (2006) 利用两次对流大风事件、四座横向测塔和 1.0 Hz 采样记录进行了多尺度相关分析，测塔间距 263 m，总阵列跨度 1578 m（源文第 3 至 5 页）。该来源采用小波分解将风速分离为五个尺度层级，发现时变均值的第一主成分（P1）对均值能量的解释率在两次事件中分别达到 97.4% 和 97.6%，标准差的 P1 解释率分别为 96.5% 和 96.0%（源文表 1 第 8 页）(Chen and Letchford 2006)。这一高解释率表明均值和标准差的空间模式可由少量模态描述。然而在最小尺度（最高频率）层级上，相干函数均值降至 0.24 至 0.29（源文表 3 第 16 页），说明高频脉动的空间相关性迅速衰减，其衰减特征是否与 Davenport 指数形式一致尚未在该来源中系统检验 (Chen and Letchford 2007)。来源所分析的两次事件分别对应后方阵风锋和飑线类事件，二者的空间相关模式是否可以合并到同一相干模型中也需要更多事件的支持。Chen and Letchford (2007) 在数值合成下击暴流风速时程的工作中报告了相干参数 a 分别为 0.06 和 0.10、k0 分别为 0.25 和 0.24、k1 分别为负 0.05 和负 0.06（源文图 5 至 8），作者明确指出需要更多测点组合来增加参数置信度。这些配置限定了其空间相关结论的尺度范围。

10.2 多尺度相关与本征模态分解

Chen and Letchford (2005) 基于两次事件在 2、4、6、10 和 15 m 高度的同步记录进行了竖向 POD 分析，第一模态对均值能量的解释率分别为 99.75% 和 99.13%，但对归一化脉动能量的解释率明显较低（源文表 1，第 14 页），说明” 均值可降阶” 不能直接推出” 脉动场可用相同阶数表示”。

空间相关和相干性需要同时指定方向、距离、频率、时间段和速度分量。测塔阵列提供真实事件条件但空间采样稀疏，实验和数值场提供密集采样但受设施或计算配置约束。POD 等降阶方法可以揭示能量集中程度，但模态依赖数据集合、归一化和分解窗口。综合时应区分” 某组数据可由少量模态重构” 与” 自然风场一般具有低维结构”。Hangan et al. (2019) 从三维非平稳非高斯风场的角度讨论了 Davenport 链和准定常理论在下击暴流条件下的失效机制，指出非同步风场的空间参考速度的模糊性、极端瞬态性和非高斯概率分布共同构成了对传统空间相关模型的挑战。该来源结合 WindEEE 设施的全尺度雷达和风速仪数据以及缩尺实验，通过 POD 和动态 POD 框架展示了下击暴流风场在模态能量分布上与边界层风的差异。Wang et al. (2016) 对苏通大桥台风非平稳记录的分析虽然针对的是台风而非下击暴流，但其利用多标度 S 变换估计的演化谱和相干性方法为空间相关的时变估计提供了方法论参照。该来源报告了小波演化谱的时间平均与傅里叶谱接近，但演化谱的瞬时切片揭示了传统谱看不到的局地时频变化（源文第 6 页），这一发现对空间相干性分析同样适用：时均相干性可能掩盖涡旋通过期间的瞬时相关增强或消失。

10.3 空间支持尺度与阵列布置约束

下击暴流特有的相干性数据的匮乏是当前风场表征中证据较薄弱的环节之一。现有下击暴流空间模型常借用或修改边界层大风条件下标定的相干函数参数，但这种借用尚缺少共同配置下的直接

检验。Chen and Letchford (2004) 在确定性-随机混合模型中采用 Davenport 相干函数并取竖向衰减系数为 10 来描述下击暴流风场的空间相关结构（源文第 5 至 6 页），该选择是在缺少下击暴流专属相干数据条件下的建模假设，作者将其视为可替换的模块而非已获检验的参数。实际上，下击暴流的涡旋传播在径向方向引入了一种与边界层湍流输运不同的空间关联机制，其对相干函数形式和衰减系数的影响目前无法从现有测量中分离。

空间支持尺度的讨论还需要区分横向和竖向两个方向。Ibrahim et al. (2020) 报告的周向积分尺度约 $4D_j$ 远大于径向约 $0.1D_j$ 和竖向约 $0.2D_j$（源文第 10 至 11 页），这种方向各向异性表明周向方向上的空间相关范围可以覆盖较大的结构跨度，但该结论限于 WindEEE 设施的特定网格、粗糙块和涡旋动力学条件。全尺度事件中的周向相关是否保持同样的量级差异，需要密集的环形测站阵列来检验，而目前不存在这样的观测配置。

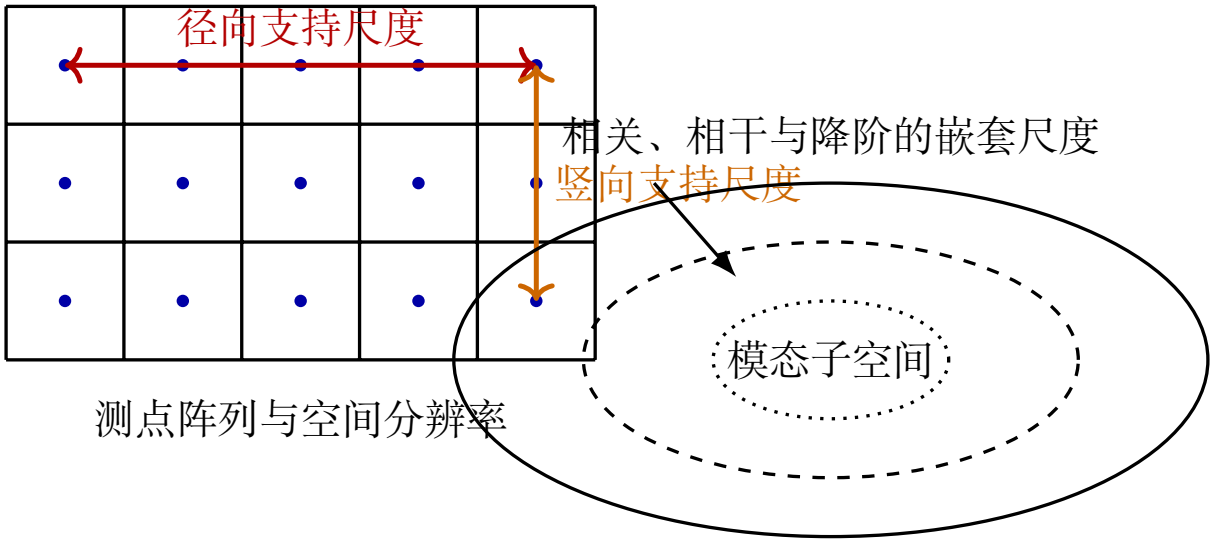


图 13: 空间相干、多变量依赖与阵列分辨率。相关尺度和降阶结果依赖测点布局与空间支持尺度。

图 13以概念性框图展示空间支持尺度与阵列布置约束对相干性估计的影响路径，标识测量相关、模型相关和重构相关三者的区别。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

空间相关还受到坐标随风暴移动与否的影响。固定坐标中的两个测点会先后经历足迹的不同部分，移动坐标则试图追随风暴中心。两者估计的相关性混合了不同的路径信息。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Gunter and Schroeder 2015)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

11　多变量、非高斯与数据驱动表示

11.1　多变量条件模拟与相位一致性

下击暴流近地面风场的统计描述不仅涉及单一速度分量在单一位置的边际分布，还涉及多个速度分量与多个空间位置之间的联合统计关系。从物理组分角度看，多变量描述需要同时保留径向、切向和竖向速度分量的边际特征、分量间的瞬时相关以及不同空间位置之间的联合分布。当下击暴流的涡旋结构通过测点时，三个分量的变化并非独立，径向速度的脉动增强可能伴随竖向速度的符号反转，这种分量间的条件依赖在平稳边界层风中通常较弱但在下击暴流的涡旋通过阶段可能具有结构意义。Huang et al. (2022) 针对跨海大桥的分析需求发展了条件模拟方法，以台风为分析对象从稀疏桥载测风仪记录条件重建完整的三维非平稳风场。该来源报告三台桥面测点的实测纵向时变均值为 15 至 20 m/s（源文第 16 页），条件模拟在实测点按构造与观测一致而在相邻未测点因强相关呈现相似历程，但这不是未测点的独立真值检验 (Huang et al. 2022)。虽然分析对象是台风，但

其条件模拟方法论对下击暴流风场的稀疏观测重构具有方法论参考价值，前提是演化谱和相干性参数针对下击暴流事件重新估计。Hangan et al. (2019) 提出了三维非平稳非高斯风场的分析框架，指出常规建筑规范优先考虑的平稳 ABL 风可能无法捕捉下击暴流和龙卷风事件的空间参考速度模糊性、极端瞬态非平稳性和大幅非高斯概率分布。该来源结合 WindEEE 设施的缩尺实验和 POD/动态 POD 分解，展示了下击暴流表面压力概率密度函数与高斯分布的系统偏差，从而为多变量建模的非高斯需求提供了来源局部证据。

多变量模型需要处理速度分量间、空间点间以及不同时刻间的联合依赖。高斯假设使协方差足以描述依赖，但偏度、峰度、尾部相关或状态转换会要求更丰富的概率结构。增加参数并不自动提高可辨识性，短时事件和稀疏阵列可能使高维模型欠约束。从表述域角度看，时域多变量模型直接处理样本间依赖，频域模型通过交叉谱密度矩阵描述线性依赖结构，而时频域模型通过演化交叉谱或时变相干性追踪依赖的非平稳演化。三种表述域对非高斯特征的敏感度不同，因此方法选择应从目标输出所需的依赖信息反推。

11.2 非高斯残差与幅值调制

非高斯性的证据必须与均值去除和样本长度绑定。残差偏度或峰度可能反映真实的非对称脉动，也可能来自未被去除的趋势、方向转折、少量极端点或仪器饱和。仅凭边际直方图不能判断这些来源，需要同步检查时序位置、分量相关和对预处理的敏感性。Hong (2016) 报告的幅值调制现象对残差的等方差假设提出了挑战：当均值快速变化时，残差的方差也跟随变化，使得残差不满足常规意义上的宽平稳条件。Huang et al. (2015) 在两条下击暴流记录中观察到湍流强度在均值较小时偏离典型的 0.12 水平（源文第 3 页），但将此归因于小分母效应而非真实的非高斯或非等方差行为。这一解释提示了非高斯统计量在下击暴流分析中的二重来源：一部分来自脉动过程本身的非高斯结构，另一部分来自分解方法对趋势的不完全去除或对分母的敏感性。两种来源的分离需要对同一数据施加多种分解方案并比较残差分布的变化模式。Canepa et al. (2024a) 的 99 条全尺度记录确认了地中海下击暴流时程的非平稳和非高斯特征（源文正文），但该确认是对整体信号而言，去除时变均值后残差是否仍然非高斯需要逐记录检验。若模型进一步模拟尾部或条件分布，还应比较原始与模拟样本在相同窗口下的统计量，并把有限样本不确定性与模型误差分开。

11.3 数据驱动、代理与降阶表示

Wang et al. (2013) 发展了基于平稳小波变换和希尔伯特变换的数据驱动模拟方法，直接从实测或模拟数据中提取非平稳特征并用于生成风速样本。Jiang et al. (2022) 发展了快速非负矩阵分解（nonnegative matrix factorization, NMF）方法用于高效生成非平稳风速样本。Zhao et al. (2021) 采用 POD 插值方法对下击暴流风场的空间结构进行了重构。数据驱动方法在保留高阶统计特征方面具有优势，但其外推能力受限于训练数据的覆盖范围。代理与降阶模型的适用域应以训练配置的包络表达，不能由单一总体误差扩展到未覆盖条件。多变量模型的检验还需避免训练数据与评估数据重叠。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Huang and Gu 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

12 表征信息损失的综合比较

12.1 表述域之间的信息保留矩阵

下击暴流风场的表征过程本质上是一个信息压缩过程：从连续的三维非平稳流场出发，通过一系列离散化、参数化和模型化操作，提取出有限数量的可操作参数。每一步操作都伴随着信息损失，且这些损失通常是不可逆的。时域到频域的变换丢失了相位信息，参数化谱模型进一步丢失了谱形

细节，而将参数在不同事件间取平均则丢失了事件间变异性。当比较来自不同路线的结果时，两条路线可能在不同的压缩阶段丢失了不同的信息，因此即使最终参数值相近，其所保留的原始场信息也不等价。

Canepa et al. (2022b) 的 WindEEE 实验数据集提供了一个从原始流场到各统计量的信息传递过程的具体实例，该数据集的处理规程和技术检验说明了从时程到统计量再到比较单元的压缩链条。该来源开放发布脉冲冲击射流时程数据，采样率为 2500 Hz，每条记录持续 10 s，采样网格覆盖径向位置 r/D 从 0.2 至 2.0 以及七个竖向高度，并对每个工况位置重复 20 次，共报告 2800 条记录（源文第 3 至 4 页表 1），使其他研究者能够对同一数据应用不同处理方法并比较信息损失 (Canepa et al. 2022b)。这种透明性在当前文献中并不常见，大多数来源仅报告处理后的统计量而非原始时程，从而使方法敏感性分析无法独立重复。Roncallo and Solari (2020) 基于 129 条全尺度记录报告了归一化演化谱的频率形状随时间变化较弱（源文第 5 页），该发现支持了均匀调制假设，即时变信号可近似表示为确定性调制函数与平稳随机过程的乘积。这一假设若成立，则演化谱可压缩为一个时间函数和一个频率形状，信息损失主要在于丢弃了调制函数与频率形状之间的耦合。但Tubino and Solari (2020) 的分析表明，加权函数选择本身可以引入虚假的低频谱峰（源文第 14 页），如果这些谱峰被误解为物理内容而非处理伪影，则信息评估会过估原始场的低频能量。

表述域	相位与局地化	极值与依赖	主要限制
时程	保留相位和时间局地化	直接保留瞬时极值与联合过程	样本有限且比较依赖对齐
分段谱	窗口内丢失相位	极值需另行重构	窗口选择控制分辨率
演化谱	部分保留时间演化	依赖结构需额外模型	均匀调制可能压缩谱形变化
小波与时频	保留局地能量演化	相位和多变量依赖部分保留	时间与频率分辨率折衷
模态与降阶	保留选定模态相位	截断影响极值与依赖	误差取决于模态基和训练样本
数据驱动生成	由训练目标决定	可保留指定联合统计	训练分布外不可直接外推

表 10: 时域、频域、演化谱、时频与降阶表述的信息保留比较

表 10以信息保留矩阵形式列出时域、频域、演化谱、时频和降阶表示在相位信息、方向信息、局部化信息、多变量依赖和极值信息等维度上的保留与丢失状态。部分字段标记为未报告或不可比。该表不能支持表述域差异排序。

方法选择应从所需输出反推，先列出必须保留的相位、方向、局部化、多变量依赖和极值信息，再判断哪种表述足以承载，而不是从计算便利性反推物理充分性。

12.2 分辨率、滤波与可解析上限

Wang et al. (2013) 的数据驱动方法和Chen (2005) 的矢量 TVAR 方法代表了时域直接建模的两种策略。前者采用平稳小波变换和希尔伯特变换直接从单次实现中提取非平稳特征并用于生成样本，其优势在于不依赖参数分布假设，但训练于一次事件的统计特征是否可推广到其他事件无法由该方法本身回答。后者通过时变自回归模型捕捉时间依赖结构，在两次全尺度事件中发现后方阵风锋事件的归一化脉动近似平稳而飑线事件则呈现非平稳特征（源文第 146 至 149 页），该差异说明事件类型对模型阶和参数稳定性的影响不可忽略 (Jiang et al. 2022)。Jiang et al. (2022) 的快速 NMF 方法在 100 个空间点的全非平稳桥面风场模拟中耗时 23.1 秒，相比 Tao 方法的 745.4 秒实现了约 32 倍加速（源文第 15 页），但其精度依赖于秩选择和插值节点密度。Zhao et al. (2021) 的 POD 插值方法在相同规模问题上实现了 82 倍加速（源文正文），同样以受控误差小于 1% 为约束。两种加速方法的性能基准均限于具体的谱模型和相干结构假设，当输入的演化谱具有更复杂的时频耦合时，所需秩和节点数可能显著增加。分辨率约束是所有路线共同但含义不同的限制。实验室和 CFD 来源的可解析频率上限直接受设施尺度或网格约束。Ibrahim et al. (2020) 报告的 10 Hz 可解析频率上限（源文第 8 页）提供了一个具体的分辨率边界实例，表明该 LES 在 1.5 Hz 以上的谱密度塌缩到拟合的 von Karman 曲线，更高频率的信息来自模型外推而非直接数值解析。

12.3 归一化与缩尺造成的可比性损失

归一化和缩尺是跨来源比较中信息损失的另一个重要来源。不同来源使用不同的归一化分母和缩尺规则，即使曲线形状相似也不能推断物理等价。Romanic et al. (2020) 专门讨论了下击暴流类冲击射流出流的缩尺方法，为该问题提供了系统的分析框架。该来源通过逐点比对 17 条原型记录与 1400 条 WindEEE 记录，得到了速度缩尺比主要分布在 2:1 至 4:1 区间（约 70%，众数 2:1）、时间缩尺众数为 36:1 而均值为 74:1、平均长度缩尺约 230:1 且最大可达 1050:1 的经验分布（源文正文）(Romanic et al. 2020)。这些缩尺比是偏态经验分布而非动力相似律：同一原型事件在不同径向和高度位置可以对应不同的模型记录，因此缩尺比本身带有选择依赖性。更此外，归一化移动均值的相关系数高（如 Genoa 案例的形状相关系数 0.937）并不保证瞬态相关系数同样高（该案例瞬时速度相关仅 0.759），说明归一化后的形状匹配丢失了脉动时程的事件特异信息。当不同来源使用不同的移动平均窗口（如 30 秒窗与 128 秒等效 Db20/7 层 DWT 窗）时，所得到的归一化均值本身就不可比，因此基于归一化曲线的跨来源吻合声明必须附带窗口和滤波器说明。

信息压缩链条中另一个容易被忽视的环节是坐标系统和参考量的选择。径向归一化使用射流直径、最大速度半径或出流半高宽度作为分母，三者在同一事件中数值不同，得到的无量纲位置无法直接比较。竖向归一化使用最大速度高度、射流直径或边界层厚度作为分母，同样导致不同来源的无量纲廓线不落在同一坐标空间。当两条来自不同缩尺规则的曲线被绘制在同一图中比较时，曲线重合可能来自坐标选择而非物理一致。表示层转换应带有可核对的守恒或一致性检查：例如，从时程到统计量再到归一化量的链条中，各步骤的信息损失应独立标识，且最终比较应说明已丢弃哪些自由度。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Huang and Gu 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

13 证据路线比较与转移上限

13.1 现场观测路线

雷暴风场研究同时依赖多条证据路线。现场路线的主要优势在于保留事件本身的时间演化和环境背景，但测站密度、仪器响应、事件分类及缺测处理共同限定了可推断的空间结构。Canepa et al. (2024a) 提供了北地中海地区雷暴出流的全尺度测量数据集。Liu et al. (2023) 利用 356 m 高气象塔记录了强雷暴出流的竖向特征。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Gunter and Schroeder 2015)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Orwig and Schroeder 2007)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Gunter 2015; Kondo 2021)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

13.2 气象数值与 CFD 路线

气象模式与云物理路线把热力强迫、微物理过程和风暴组织纳入同一框架，但近地面风场仍受参数化、网格和降尺度接口约束。CFD 路线进一步解析冲击射流、壁面射流、涡结构、地形与粗糙度作用，其可比性依赖于入口条件、湍流闭合、网格分辨率、时间步和计算域。Hawbecker et al. (2018) 的 LES、Hadavi and Romanic (2025) 的 RANS 比较以及Fang et al. (2025) 的移动下击暴流 CFD 分析代表了该路线中的不同方法层级。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Žužul et al. 2023)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2009, 2010a)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Kim and Hangan 2007; Wood et al. 2001; Sengupta and Sarkar 2008)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

13.3 实验室物理模拟路线

风洞、冲击射流、壁面射流、多叶片装置和主动控制设施提供了可重复改变几何、时程和下垫面参数的条件。Li et al. (2024) 从综述的角度将全球 23 个实验设施按功能划分为三类：独立模拟器（12 座）、改装边界层风洞（5 座）和多风扇风洞（6 座）（源文第 2 页）。独立模拟器可以产生径向出流、环涡和下沉气流的全部主要分量，但重要风场特征的产生缺乏直接或精确控制。改装边界层风洞可以产生径向出流，但不能模拟下沉气流、环涡、下击暴流平移或背景风。多风扇风洞可以直接精确控制水平风分量、均速空间变化、脉动空间相关、非平稳非高斯脉动和爬升速度，并可产生背景风，但不能模拟下沉气流、环涡或下击暴流平移（源文第 2 至 3 页）(Li et al. 2024)。这种能力层级意味着没有单一设施类型能同时覆盖下击暴流风场的全部组分，因此不同设施的输出即使描述同一物理量，其所包含的物理机制集合也不相同。几何缩尺跨越约 1:13000（悉尼大学冲击射流）到 1:50（佛罗里达国际大学（Florida International University, FIU）WOW），反映了设施尺度和目标分辨率的巨大差异（源文第 3 至 11 页）(Li et al. 2024)。

Canepa et al. (2022b) 的 WindEEE 实验数据集提供了该路线中配置记录最完整的实例之一。Mejia et al. (2022) 的 WOW 装置改装比较、McConville et al. (2009) 的冲击射流模拟、Mason et al. (2005) 的脉冲壁面射流实验、Lin and Savory (2006) 的狭缝射流、Eissa et al. (2026) 的 PIV 分析、Romanic et al. (2020) 的缩尺方法以及Le and Caracoglia (2019) 的多叶片设施分别代表了实验室路线中的不同子类型。Yuan et al. (2024a) 的主动控制多叶片设施和Pinyochotiwong et al. (2025) 的混合主被动流控设施代表了实验技术的较新发展。Babaei et al. (2021) 的密度驱动模拟提供了不同于机械驱动的实验策略，其证据身份是基于密度差异的水槽模拟，通过虹膜闸门释放机构产生可重复的密度驱动下击暴流类似物，表征其大尺度几何演化和标量浓度场，而非直接的风速廓线或压力场。Li et al. (2021) 的深度强化学习控制方法为主动模拟提供了数据驱动的控制策略。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Canepa et al. 2022a; Romanic and Hangan 2020)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

13.4 解析、随机与代理路线

解析、半经验和随机模型把高维风场压缩为有限参数或随机过程。Britton and Romanic (2026) 的廓线比较工具、Xhelaj et al. (2020) 的移动下击暴流解析模型、Xhelaj and Burlando (2022) 的参数反演框架和Abd-Elaal et al. (2013b) 的参数约束分析代表了解析路线的不同方面。Huang et al. (2015) 的非平稳谱模型、Chen and Letchford (2004) 的混合模型和Chen (2005) 的矢量 TVAR 方法代表了随机路线。Wang et al. (2013) 的数据驱动方法和Jiang et al. (2022) 的快速 NMF 方法代表了代理和降阶路线。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2015; Huang and Gu 2019)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。Li et al. (2024) 从物理模拟综述的角度补充了解析路线与实验路线之间的接口信息。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Wood et al. 2001; Li et al. 2012)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

13.5 路线间转移上限与交叉核对边界

跨路径比较应先冻结共同描述量，再核对配置身份、归一化分母、估计窗口和分辨率上限。若这些条件不一致，差异不能简单归因于物理机制，吻合也不能解释为模型已获检验。证据路线之间还需要区分校准、对照和独立检验。用同一实验数据设定参数后再与该数据比较属于校准内一致性；改变位置或工况后的比较可以检验有限外推；使用独立设施或自然事件才提供更强的外部约束。

转移上限的本质是各路线保留和丢弃的物理信息不对称。现场路线保留事件背景和环境演化但通常丢失近地面空间分辨率。CFD 路线可以解析到网格尺度的空间结构但依赖入口和边界假设，且近壁区域的湍流闭合可能引入系统偏差。实验室路线提供可重复和可控的条件但受 Re、几何缩尺和

设施特定边界效应的约束。解析和随机路线提供闭合形式的参数化但以假设物理简化为代价。当两条路线的输出在某一描述量上数值相近时，该吻合可能来自不同的物理原因：一条路线在该描述量上保留了完整信息，另一条路线则通过参数校准达到了表面一致。区分这两种情况需要比较同一配置下的多个独立描述量，而非仅凭单一量的吻合声明等价。Wu et al. (2021) 在静止与移动下击暴流条件下的直接比较表明，简单矢量叠加在测试设施中被实测反驳（源文第 11 页），这为跨路线转移提供了一个明确的不可用实例：静止条件下获得的廓线不能通过加上平移速度直接转移到移动条件。Mason et al. (2005) 的脉冲壁面射流实验提供了另一个转移边界实例：主涡轨迹的量化仅适用于特定的无量纲径向区间（0.5 至 1.75 倍射流直径），超出该区间的外推因尾涡干扰而不可用（源文第 18 至 20 页）。

证据路线	可控量	可观测量	不可支持的结论
现场观测	有限的采样与筛选条件	自然事件局部时空量	总体常数和未测因果机制
气象数值	初边值与模式配置	可解析气象与近地变量	超出分辨率的近地细节
RANS、URANS 与 LES	边界、网格与闭合	计算域内流场与统计	未对齐试验条件下的验证
风洞与射流设施	装置、入口与测量布局	设施内可测速度和压力	未经相似论证的全尺度结论
解析与随机模型	参数、函数与统计目标	选定组分和样本集合	被省略物理和设计适用性
代理与降阶	训练集与损失目标	快速重构或预测	训练分布外的可靠性

表 11: 主要证据路线的可控量、可观测量与转移上限

表 11列出各证据路线的转移上限，包括路线标识、所解析的尺度范围、所需配置条件、已报告的跨路线对照实例以及不可转移的描述量。部分字段标记为未报告或不可比。该表不能支持路线检验等级排序。

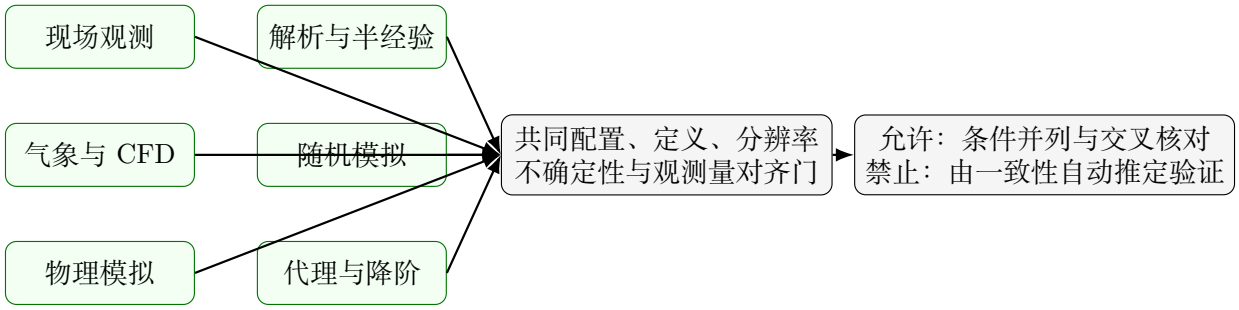


图 14: 证据路线比较与转移上限。路线间一致性只有在共同配置和观测量对齐后才可讨论，且不自动构成验证。

图 14以概念性矩阵展示路线间转移上限的结构，标识可比区间和不可比区间。该图为概念性综合，不表示任一路线已获得独立检验。

分辨率也是各路线共同但含义不同的约束。把这些约束统一写成”最小可解析时间尺度、最小可解析空间尺度和有效统计样本”有助于识别可比区间。超出共同区间的差异不应参与精度排序。Canepa et al. (2022b) 的数据发表实践为路线间对照提供了配置记录的标准参照。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Žužul et al. 2023; Wood et al. 2001)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Proctor 1988; Sengupta and Sarkar 2008; Kim and Hangan 2007; Gunter and Schroeder 2015)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Kondo 2021; Gunter 2015; Mason et al. 2010b)，不用于支持具体数值、结果或方法比较判断。

与本节对象相关的其他来源覆盖观测、数值、实验、解析或随机建模路径；在缺少可比配置时，这些来源仅用于界定方法范围与比较边界 (Lin and Savory 2006; Mejia et al. 2022; McConville et al. 2009; Li et al. 2024)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定方法范围与比较边界 (Le and Caracoglia 2019; Yuan et al. 2024a; Canepa et al. 2024a; Pinyochotiwong et al. 2025)。在方法谱系

层面，另有相关来源仅用于界定方法范围与比较边界 (Eissa et al. 2026; Romanic et al. 2020; Mason et al. 2005; Liu et al. 2023)。其余方法范围来源见 (Babaei et al. 2021)。

14 风场描述量的接口边界

14.1 接口所需的风场观测量

本节只审查风场描述量在离开风场表征层时是否保持完整，不给出压力、力、响应或设计方法。接口记录的对象包括三分量速度、方向、时变均值、随机残差、空间支持、同步关系、近地分辨率、参考速度与归一化分母。不同来源若缺少其中任一字段，只能标记为未报告或不可比，不能由相邻工况补齐。英联邦航空研究咨询委员会（Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council, CAARC）基准截面等对象名称仅用于说明来源的测量背景 (Le and Caracoglia 2020)，不改变本综述的风场边界。

近地覆盖决定来源能否识别速度梯度与峰值高度；时间同步决定多点资料能否描述阵风前沿的传播；方向坐标决定径向、切向与正交分量能否转换；空间支持决定点测量、采样体积和面平均是否对应同一被测量。这些要求是元数据完整性条件，不是对任何具体结构分析的输入建议。

界面输入	可提供路线	分辨率要求	当前不可用边界
时变均值与方向	现场、物理模拟、数值	事件尺度与局地同步	缺方向时不能形成矢量输入
残差谱与非高斯性	现场、随机、数值	窗口和采样率明确	谱不能恢复丢失相位
空间相干与相关	阵列观测、数值、降阶	测点布局与支持尺度明确	单点记录不能提供空间依赖
近地梯度与竖向廓线	塔测、PIV、数值	峰值高度和近壁区可解析	近地缺测时接口不闭合
压力与瞬态相位	压力试验或流固耦合	与速度同步并有参考压力	不支持荷载取值或结构验收

表 12: 风速到压力、力与响应界面的输入完整性比较

表 12列出接口前必须保存的风场描述量及其可获得状态。未报告表示冻结来源未提供该字段，不可比表示来源虽报告字段但定义或配置不一致。该表不支持接口适用性、压力系数、响应或设计结论。

压力与力来源在此仅作为字段需求的反向线索。Chay and Letchford (2002) 与Letchford and Chay (2002) 显示，静止和移动试验使用的参考动压、来流历程和几何配置会改变同名压力量的解释；Butler et al. (2010) 报告的瞬态阵风前沿配置还包含明确的速度梯度与时间历程。本综述只提取这些来源所要求的风场字段，不抽取通用压力系数，也不把来源局部的气动结果转写为风场规律。方法范围来源 (Sim et al. 2016; Li et al. 2023) 不承担数值支持。

14.2 相位、瞬态与准定常假设的证据边界

移动和非平稳来源表明，相位、到达时差、方向演化和局地加速率不能由单一峰值速度代替。Wu et al. (2021) 在其设施配置中报告移动廓线不能由静止廓线与平移速度的简单矢量和重构。Le and Caracoglia (2020)、Zhong et al. (2025) 和Zhang et al. (2024a) 涉及不同装置、对象和输出量，其来源局部结果用于识别所需风场字段，不用于建立通用准定常判据或结构响应关系。

因此，本综述把相位零点、特征时标、空间尺度、方向历史和参考状态列为接口审计字段。现有冻结来源未在共同配置下同时解析这些字段，故不能从风场综述推出频率依赖传递函数、误差放大系数或适用阈值。相关方法范围由 (Zhang et al. 2018; Pistol et al. 2026; Mengistu and Repetto 2024) 界定，不支持数值或方法优劣判断。

14.3 接口不可用边界

风场来源可以支持速度、方向、非平稳性和空间依赖的来源局部陈述；一旦推断需要压力、力、动力系统或可靠度模型，证据链已超出本综述。点记录不能在缺少空间相关信息时转换为面量，低采样率不能在缺少事件专属谱形状时补回高频能量，标量速度不能替代方向历史，不一致的参考速度也不能生成可比的无量纲系数。

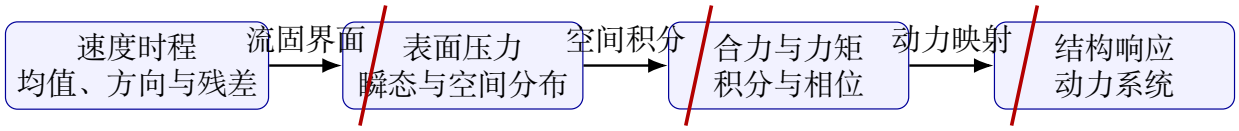


图 15: 从风速到压力、力与响应的信息接口。图中断点表示所需观测量或假设链未闭合，本图不提供结构或设计判断。

图 15以概念性流程标识风场描述量离开本综述边界时发生的字段截断和假设引入。该图不提供压力、力、响应或设计流程，也不表示任一路线已获独立检验。

接口变量仍需保存单位、坐标、时间戳、参考量、分量顺序和缺测标记。Chay and Letchford (2002) 与Letchford and Chay (2002) 使用的归一化分母并不相同；Le and Caracoglia (2020) 的来源局部对照限于其装置、模型和加速历程。冻结资料不足以把这些对照转写为一般适用声明。本节的唯一结论是字段完整性与配置身份必须随风场描述量一同保留，科学状态仍为 `not_approved`，正式稿件状态仍为 `not_applied`。

15 冲突、未报告字段与研究缺口

15.1 明确冲突项

前述证据呈现的研究缺口主要来自定义不一致、配置不可比、假设未经检验和接口信息缺失。几何与平移问题仍受轴对称和矢量叠加假设约束。部分解析与数值研究能够表示移动风暴及径向足迹，但不同配置对最大风速位置、涡结构和非对称性的定义并不统一。当前证据支持把平移作为独立建模变量，却不足以把某一叠加形式提升为跨配置关系。

峰值高度的确定在至少一种实验配置中受到粗糙元冠层遮蔽的阻碍，因而峰值高度是未被检测而非不存在。径向峰值位置在不同设施配置间存在差异，该差异被来源归因于装置特征和粗糙度而非普遍常数。矢量叠加的可用性在至少一项设施实验中被直接测量反驳，而多个解析模型仍保留该叠加假设，其适用区间尚未建立。参数反演的非唯一性使得从地面时程单独标定的参数组不可辨识。低频谱峰此前被归因于物理行为的部分，后来被另一来源归因于加权函数的传递特性，该频带的残余物理内容未被分解。成形函数族在峰值高度以下和径向中心附近存在分歧，来源保留该分歧而非将其消解。混合平稳和非平稳条件的处理在不同方法中采用不同策略 (Wang et al. 2013; McConville et al. 2009; Zhang et al. 2024b)。

时空可分离假设构成了另一组明确冲突。部分解析模型假设时变均值可以分离为竖向函数与时间函数的乘积，意味着所有高度同时达到均值峰值。然而全尺度多高度测量表明峰值到达时间在不同高度间存在延迟，且该延迟的大小和方向随事件类型变化。这一冲突不能通过选择哪种假设”更好”来消解，因为可分离性是建模便利性的选择而非物理定律。其风场适用性应由多高度同步记录中的相位延迟检验，而当前来源不足以给出跨事件阈值。

均匀调制假设同样面临来自实测证据的张力。该假设认为非平稳脉动可表示为确定性调制函数与平稳过程的乘积，意味着频率形状不随时间变化。部分实测分析报告归一化演化谱的频率形状变

化较弱，这只在相应数据和处理方案内支持一阶近似。另有来源报告过渡阶段与相对稳定阶段的频率形状不同；若在整个事件时段统一采用均匀调制，风场谱的阶段差异会被压缩。

缩尺与 Re 效应是实验路线内部的长期冲突来源。不同设施在不同 Re 下运行，其近壁区域的湍流结构、分离行为和壁面摩擦可能不同。当 Re 低于某一阈值时，最大速度衰减规律不满足高 Re 条件下的经验关系，这一现象已被直接报告。但高 Re 条件下的”充分发展”标准本身缺乏普遍定义，不同来源使用不同的 Re 阈值。这意味着跨设施的廓线比较必须首先排除 Re 效应的贡献，而排除方法本身取决于尚未建立的标度关系。

15.2 未报告字段矩阵

未报告字段构成了研究缺口的另一类重要来源。当来源未报告风向时，标量速度结果不能支持方向演化推断。当来源未报告空间相干性时，点记录不能支持空间场的重构。当来源未报告不确定性时，报告值的置信区间不可得。未报告不表示相应物理量不存在，而是表示当前来源不能支持相应的跨研究推断。地形、粗糙度、城市几何和背景边界层的联合配置在当前来源中未被报告，因而条件算子（E4）中各因子的独立性假设无法被检验。持续时间统计依赖于阈值和测站位置，缺少这些字段的来源无法进行跨来源合并。周向结构通常由单一方位的证据支持，其稳定性未被建立。方向在大量记录中未被测量，因而标量速度结果不能支持方向性结论。时间零点定义在生成、到达、阵风锋通过和峰值之间不同，因而生命周期阶段差异可能来自定义而非物理。极端值外推出现在早期来源中作为有限样本上的来源局部拟合，不能支持可用的极端估计。

定义不一致是未报告字段之外的另一个系统性信息障碍。湍流强度在不同来源中以不同的时变均值定义为分母：有的使用固定平均区间的均值，有的使用 DWT 或经验模态分解得到的时变均值，有的使用移动平均窗口均值。当分母在事件低速阶段很小时，湍流强度可出现超过 1 的异常值，Huang et al. (2015) 已指出这一现象不能解释为强湍流本身而应归因于小分母效应（源文第 3 页）。不同定义得到的湍流强度值在数值上差异可达倍数级别，因此跨来源的湍流强度比较必须首先确认分母定义的一致性。积分尺度的定义同样面临窗口和滤波器依赖：自相关函数的积分上限、第一过零点截断还是指数拟合，三种方法对同一记录可给出不同的结果。阵风因子的定义取决于阵风持续时间和参考平均时段，两个参数的不同选择组合可覆盖宽泛的数值范围。当来源之间的阵风因子差异被归因于物理差异时，应首先排除定义差异的贡献。竖向廓线中最大速度高度的确定方法也影响可比性：离散测点的最大值、拟合曲线的极值点、归一化后的无量纲位置三者所代表的物理含义和精度不同。实验室来源中 Cobra 探针的接受角限制（通常为主流方向正负 45 度）意味着高湍流或反向流区域的数据可能被截断或丢失，Yuan et al. (2024b) 已指出 0.6 m 以上的数据受反向流影响（源文正文），这类仪器限制构成了系统性的未报告信息。

15.3 可核对研究缺口与边界声明

非平稳分解问题的缺口集中于窗口、滤波器、调制函数和残差假设的联动。不同来源使用不同的时变均值提取方法（核回归、DWT、经验模态分解、移动平均），每种方法对同一记录给出不同的时变均值和脉动分量，进而影响所有下游统计量。Su et al. (2015) 的比较表明，不同方法对同一后方阵风锋事件的极值响应估计差异可达 12% 至 13%（源文第 7 至 8 页），但目前尚无公认的判据选择哪种分解方法更接近物理真实。空间相干、多变量依赖和非高斯残差的来源局部证据相对有限。竖向相干性在大多数来源中使用从边界层风借用的 Davenport 形式或类似指数衰减模型，其衰减系数是否适用于下击暴流的剪切结构尚未被下击暴流特定实测独立建立。水平相干性在沿跨距方向的证据更为稀少，多数来源仅提供单点或同一竖向线上的多点记录。非高斯残差的证据仅限于少数来源对峰度和偏度的报告，系统性的联合概率分布证据尚不存在。证据路线之间的接口仍是另一类缺口：风场描述量在进入压力和响应分析时需要的空间分辨率、方向信息和瞬态特征，在多数风场来源中要么未被报告，要么仅以简化的参数形式提供。

竖向廓线组分的证据深度不均衡也是一个结构性缺口。近地面至最大速度高度区间的廓线形状获得了较多关注，多种解析函数在此区间被提出和比较。但最大速度高度以上的衰减区域在不同来源之间的一致性较差，部分原因在于该区域的物理机制（混合层、环涡上缘、背景边界层过渡）更复杂且依赖于径向位置。廓线函数在径向中心附近的适用性在多数来源中被明确排除或标记为精度下降区域，但该排除的具体边界在不同来源中数值不同。这意味着廓线组分在三个空间区域（近地面、过渡区和衰减区）以及两个径向区域（中心区和充分发展区）的证据覆盖程度不同，组合起来形成了一个空间依赖的证据深度矩阵。

时变特征的证据深度同样不均衡。爬升阶段和峰值阶段获得的关注多于衰减阶段和恢复阶段。部分来源中的衰减阶段长于爬升阶段，但两类阶段采用的起止定义并不统一。衰减阶段的脉动特性能否由爬升阶段参数外推，尚缺少系统性的跨事件证据。事件间变异性是另一个证据深度受限的领域：多数来源基于单个事件或少数事件建立参数化，这些参数化在单一事件内部可以获得良好拟合，但其参数在不同事件间的分布尚未被充分表征。

这些缺口共同指向一个有界结论：雷暴风场建模需要从模型名称比较转向组分、假设、表述域和证据路线的联合比较。现有来源已经提供了多类观测、模型和实验工具，但通用化仍取决于定义对齐、来源局部条件保留、分辨率说明和接口可追溯性。该结论是研究综合，不是设计或规范判断。

研究缺口可以通过矩阵空白而非绝对化措辞识别。若某一组分只有单一路线、某一假设未报告检验、某一表述域缺少重构检查，或风场描述量在压力与响应接口处没有对应字段，就形成了可定位的空白。将缺口写成” 已有支持、成立条件、缺失变量、所需证据” 的链条，可以把未来工作限定为可核查任务，并避免把文献综合直接转化为设计判断。

具体而言，竖向廓线组分缺少多配置、多径向位置下近地面区间的共同配置实测对照；非平稳组分缺少在相同处理条件下比较时变均值方法的规程；空间相干组分缺少水平方向不同间距处的同步记录；接口组分缺少风场描述量、分辨率和配置身份的完整映射。四类缺口分别位于廓线、时间分解、空间联合和字段传递环节，现有证据不能给出跨应用场景的通用优先级。

有界缺口的优先级应由推断链中的阻塞位置决定。每项后续工作都应说明将补齐哪个矩阵字段、检验哪个假设、连接哪个接口，以及其结果仍不能支持哪些外推。透明的阴性结果能够排除不可行路线，也属于缩小方法不确定性的有效证据。跨来源的元分析在当前条件下受限于定义不一致和配置不可比，因此合并来自不同来源的数值以形成统计分布需要满足前提条件：相同的时变均值定义、相同的归一化分母、可比的径向和竖向位置、以及兼容的事件分类标准。在这些前提条件得到满足之前，每个来源的数值结果应保持其来源局部身份。全部纳入来源的具体贡献在前述各章节中已通过来源局部陈述和指针型范围定位覆盖 (Solari et al. 2020; Hawbecker et al. 2018; Burlando et al. 2018; Butler and Kareem 2007)。其他来源的来源局部贡献同样已覆盖 (Hjelmfelt 1988; Fujita 1990; Jesson and Sterling 2018; Jariwala 2021)。解析与建模来源的贡献已覆盖 (Xhelaj et al. 2020; Xhelaj and Burlando 2022; Pan et al. 2025; Romanic et al. 2019)。实验与观测来源的贡献已覆盖 (Canepa et al. 2023; Fang et al. 2023; Xhelaj and Burlando 2024; Britton and Romanic 2026)。廓线与修正来源的贡献已覆盖 (Yan et al. 2024a; Abd-Elaal et al. 2013b; Holmes and Oliver 2000; Fang et al. 2025)。地形与粗糙度来源的贡献已覆盖 (Dang et al. 2024; Yuan et al. 2026; Yan et al. 2024b, 2023)。城市与 ABL 交互来源的贡献已覆盖 (Hadavi and Romanic 2025; Bélair et al. 2025; Canepa et al. 2024b; Moeini and Romanic 2023)。非平稳分解来源的贡献已覆盖 (Moeini 2022; Tubino and Solari 2020; McCullough et al. 2014; Su et al. 2015)。方向与混合模型来源的贡献已覆盖 (Zhang et al. 2019; Chen and Letchford 2004; Hong 2016; Chen and Letchford 2007)。设施与湍流来源的贡献已覆盖 (Yuan et al. 2024b; Ibrahim et al. 2020; Junayed et al. 2019; Choi 2000)。谱与相干来源的贡献已覆盖 (Wang et al. 2026; Roncallo and Solari 2020; Wang et al. 2016; Canepa et al. 2025)。谱模型与空间来源的贡献已覆盖 (Huang et al. 2015; Chen and Letchford 2006, 2005; Hangan et al. 2019)。条件模拟与数据驱动来源的贡献已覆盖 (Huang et al. 2022; Wang et al. 2013; Jiang et al. 2022; Zhao et al. 2021)。实验数据与方法来源的贡献已覆盖 (Canepa et al. 2022b; Chen 2005; Canepa

et al. 2024a; Liu et al. 2023)。设施比较来源的贡献已覆盖 (Lin and Savory 2006; Mejia et al. 2022; McConville et al. 2009; Mason et al. 2005)。缩尺与设施来源的贡献已覆盖 (Romanic et al. 2020; Le and Caracoglia 2019; Yuan et al. 2024a; Pinyochotiwong et al. 2025)。密度驱动与控制来源的贡献已覆盖 (Babaei et al. 2021; Li et al. 2021; Eissa et al. 2026; Li et al. 2024)。压力与荷载来源的贡献已覆盖 (Chay and Letchford 2002; Letchford and Chay 2002; Butler et al. 2010; Wu et al. 2021)。接口与综述来源的贡献已覆盖 (Le and Caracoglia 2020; Zhong et al. 2025; Zhang et al. 2024a,b)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Kwon and Kareem 2019; Mitchell and Hovermale 1977; Proctor 1988; Vermeire et al. 2011a)。在方法谱系层面，相关来源仅用于界定研究范围 (Oreskovic et al. 2018b; Orf et al. 2012; Oreskovic 2016; Oreskovic et al. 2018a)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Iwashita and Kobayashi 2019; Zhang et al. 2013; Childs et al. 2021; Žužul et al. 2024)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Vermeire et al. 2011b; Orf et al. 2014; Orwig and Schroeder 2007; Fang et al. 2024)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Abd-Elaal et al. 2013a; Li et al. 2012; Wood et al. 2001; Mason et al. 2010a)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Mason et al. 2009; Canepa et al. 2020; He et al. 2024; Mason et al. 2010b)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Canepa et al. 2022a; Romanic and Hangan 2020; Li et al. 2015; Gunter and Schroeder 2015)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Huang and Gu 2019; Žužul et al. 2023; Sengupta and Sarkar 2008; Kim and Hangan 2007)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Gunter 2015; Kondo 2021; Bowen 1996; Sim et al. 2016)。在方法谱系层面，另有相关来源仅用于界定研究范围 (Li et al. 2023; Zhang et al. 2018; Pistol et al. 2026; Mengistu and Repetto 2024)。

表 13: 英文缩写、命名符号与设施名称表

缩写或名称	英文全称	中文名称	类型与用途
ABL	atmospheric boundary layer	大气边界层	环境流缩写
AFB	Air Force Base	空军基地	地点名称缩写
AR	autoregressive	自回归	模型缩写
CAARC	Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council	英联邦航空研究咨询委员会	基准名称缩写
CFD	computational fluid dynamics	计算流体力学	方法缩写
DE	differential evolution	差分进化	优化方法缩写
DWT	discrete wavelet transform	离散小波变换	处理方法缩写
FIU	Florida International University	佛罗里达国际大学	机构缩写
OBV	Oseguera-Bowles-Vicroy	奥塞格拉-鲍尔斯-维克罗伊	模型族缩写
JAWS	Joint Airport Weather Studies	联合机场天气研究计划	项目缩写
LES	large-eddy simulation	大涡模拟	方法缩写
Db20	Daubechies wavelet of order 20	20 阶 Daubechies 小波	小波名称
NIMROD	Northern Illinois Meteorological Research on Downbursts	北伊利诺伊下击暴流气象研究计划	项目缩写
NMF	nonnegative matrix factorization	非负矩阵分解	方法缩写

下页续

表 13（续）

缩写或名称	英文全称	中文名称	类型与用途
PIV	particle image velocimetry	粒子图像测速	测量方法缩写
POD	proper orthogonal decomposition	本征正交分解	方法缩写
RANS	Reynolds-averaged Navier-Stokes	雷诺平均纳维-斯托克斯	方法缩写
RFD	rear-flank downdraft	后侧下沉气流	现象缩写
SGS	subgrid-scale	亚格子尺度	模型缩写
TLBO	teaching-learning-based optimization	教与学优化	优化方法缩写
TVAR	time-varying autoregressive	时变自回归	模型缩写
URANS	unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes	非定常雷诺平均纳维-斯托克斯	方法缩写
VAD	velocity azimuth display	速度方位显示	扫描模式缩写
WindEEE	Wind Engineering, Energy and Environment Dome	WindEEE 穹顶设施	设施名称
WOW	Wall of Wind	风墙设施	设施名称缩写
k-epsilon	standard k-epsilon turbulence closure	标准 k-epsilon 湍流闭合	闭合模型名称
H/D	nozzle-to-ground-height to nozzle-diameter ratio	喷口高度与直径之比	无量纲几何比
Re	Reynolds number	雷诺数	无量纲数

表 13以附录形式列出综述中所有非通用英文缩略语、设施名称、命名符号和命名湍流闭合的中英文对照、首次展开位置和类型标签（标准缩略语、设施名称、命名符号或命名闭合）。该表的条目集等于正文中已展开的渲染集。

附录 A 比较字段与不可用边界的操作性定义

综述使用配置身份作为跨来源比较的最小索引。配置身份不是单一试验名称或事件编号，而是设施、模型或自然事件的组合描述，至少包含尺度状态、强迫或入口类型、下垫面条件、坐标原点、参考位置、归一化分母以及观测或计算分辨率。两个结果只有在这些字段对齐或其差异能够被明确隔离时，才进入同一比较单元。字段缺失时使用” 未报告”，表示现有材料没有给出相应信息；字段均有记录但定义不一致时使用” 不可比”，表示当前不能把数值差解释为物理差异。二者均不等同于变量不存在，也不能由相邻来源或常识补齐。

时间语义由事件起点、分析窗口、平均或滤波方法、采样率和生命周期相位共同限定。瞬时值、窗口平均值、相位平均值与事件包络分别保留不同的信息。瞬时值保留相位与局地极值，但对采样时刻敏感；窗口平均值依赖窗口长度和边界处理；相位平均值依赖可重复性与相位配准；事件包络覆盖较大影响范围，却不能说明不同位置的峰值同时发生。涉及湍流度、阵风因子、谱或积分尺度的比较，必须同时记录窗口和可解析频率范围。只给出统计量而未给出时间语义的来源，只能支持来源局部的定性说明。

空间支持由测点体积、阵列布置、PIV 视场、雷达采样体积或计算网格共同决定。单点时程不能直接支持周向足迹或空间相干结论，单一径向剖面不能代表整个出流周向结构，有限视场中的涡结构也不能被视为完整事件几何。竖向廓线比较还需要说明近地缺测区、粗糙元冠层、峰值高度是否处于可解析范围以及参考高度的定义。若空间支持没有重叠，曲线或统计量即使使用相同名称，也不进入同一数值比较单元。

证据路线用于说明结果如何产生，而不作为方法等级。现场观测保留自然事件身份，但受事件稀有性、仪器和场址约束；气象与 CFD 路线提供可解析流场，但受初边值、网格和闭合控制；物理模拟允许重复和参数控制，但受设施与相似条件限制；解析、随机、代理与降阶路线提供高效表示，但其输出受假设、标定域或训练分布约束。路线之间的一致性只有在共同配置、共同观测量和共同分辨率下才能讨论，且一致性本身不构成独立检验或普适性证明。

来源局部数值必须与数量身份、单位、设施或事件、坐标位置、归一化分母、时间窗口、统计定义和原始定位一起使用。数值缺少其中任一关键条件时，不进入跨来源综合值。来源报告的吻合度、误差或相关系数只描述其自身比较设置，不能迁移为另一方法的精度声明。由有限样本得到的极值拟合、低概率外推或经验参数同样保留在来源局部范围，综述不把这些结果转换为工程取值、结构验收或设计判断。

风速到压力、力与响应的接口采用输入完整性而非结果可用性作为判据。时变均值、方向、残差非高斯性、谱、空间依赖、近地梯度和生命周期相位需要在同一配置中协调记录。压力还要求参考压力、测点布局以及与速度的同步；合力和力矩要求空间积分规则；响应映射要求独立的动力系统描述。任何接口字段缺失都被记录为断点，而不是由准定常、线性叠加或邻近工况自动替代。该定义使综述能够指出后续测量与模型接口所需的信息，同时保持不提供荷载、响应或设计结论的边界。

综述中的十五幅图均为原创定性综合图，十三张表均为依据统一比较轴编制的原创方法表，六个编号方程均为定义性或比较性声明。图形不数字化来源曲线，不复制论文图像，也不以几何接近暗示路线之间已形成检验关系。表格中的” 未报告” 和” 不可比” 保留证据缺口与定义冲突，定性单元格不替代来源局部的完整条件。内部论文图候选仅作为定位与版权审查线索，未进入出版面向的图形内容。

参考文献

El-Sayed Abd-Elaal, Julie E. Mills, and Xing Ma. A coupled parametric-cfd study for determining ages of downbursts through investigation of different field parameters. *Journal of Wind Engi-*

neering and Industrial Aerodynamics, 123:30–42, 2013a. doi: 10.1016/j.jweia.2013.09.010.

El-Sayed Abd-Elaal, Julie E. Mills, and Xing Ma. An analytical model for simulating steady state flows of downburst. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 115:53–64, 2013b. doi: 10.1016/j.jweia.2013.01.005.

Rose Babaei, Kyle Graat, Calvin Chan, and Eric Savory. Experimental simulation of stationary and traveling density-driven thunderstorm downbursts using the two-fluid model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 211:104553, 2021. doi: 10.1016/j.jweia.2021.104553.

Brent M. Bowen. Example of reduced turbulence during thunderstorm outflow. *Journal of Applied Meteorology*, 35(6):1028–1032, 1996. doi: 10.1175/1520-0450(1996)035<1028:EORTDT>2.0.CO;2.

Katya Britton and Djordje Romanic. A user-friendly graphical user interface (gui) of wall jet analytical and semi-empirical models of downbursts. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 269:106323, 2026. doi: 10.1016/j.jweia.2025.106323.

Massimiliano Burlando, Shi Zhang, and Giovanni Solari. Monitoring, cataloguing, and weather scenarios of thunderstorm outflows in the northern mediterranean. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(9):2309–2330, 2018. doi: 10.5194/NHESS-18-2309-2018.

Kyle Butler and Ahsan Kareem. Physical and numerical modeling of downburst generated gust fronts. 未报告, 2007.

Kyle Butler, Shuyang Cao, Ahsan Kareem, Yukio Tamura, and Shigehira Ozono. Surface pressure and wind load characteristics on prisms immersed in a simulated transient gust front flow field. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 98(6):299–316, 2010. doi: 10.1016/j.jweia.2009.11.003.

Félix Bélair, Quinn Dyer-Hawes, and Djordje Romanic. The dynamics of the urban boundary layer before and during a severe thunderstorm outflow over downtown montréal. *Boundary-Layer Meteorology*, 191(1), 2025. doi: 10.1007/s10546-024-00896-4.

F. Canepa, M. P. Repetto, and M. Burlando. Full-scale measurements of thunderstorm outflows in the northern mediterranean. *Geoscience Data Journal*, 2024a. doi: 10.1002/gdj3.247.

Federico Canepa, Massimiliano Burlando, and Giovanni Solari. Vertical profile characteristics of thunderstorm outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 206:104332, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104332.

Federico Canepa, Massimiliano Burlando, Horia Hangan, and Djordje Romanic. Experimental investigation of the near-surface flow dynamics in downburst-like impinging jets immersed in abl-like winds. *Atmosphere*, 13(4):621, 2022a. doi: 10.3390/atmos13040621.

Federico Canepa, Massimiliano Burlando, Djordje Romanic, Giovanni Solari, and Horia Hangan. Downburst-like experimental impinging jet measurements at the windeee dome. *Scientific Data*, 9(1):243, 2022b. doi: 10.1038/s41597-022-01342-1.

Federico Canepa, Djordje Romanic, Horia Hangan, and Massimiliano Burlando. Experimental translating downbursts immersed in the atmospheric boundary layer. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 243:105570, 2023. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105570.

Federico Canepa, Massimiliano Burlando, Djordje Romanic, and Horia Hangan. Effect of surface roughness on large-scale downburst-like impinging jets. *Physics of Fluids*, 36(3):036610, 2024b. doi: 10.1063/5.0198291.

Federico Canepa, Hao-Yu Bin, and Stefano Brusco. Time-frequency vortex characterization in large-scale experimental downbursts. *Physics of Fluids*, 37(3):36610, 2025. doi: 10.1063/5.0255845.

M. T Chay and C. W Letchford. Pressure distributions on a cube in a simulated thunderstorm downburst—part a: stationary downburst observations. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 90(7):711–732, 2002. doi: 10.1016/S0167-6105(02)00158-7.

L. Chen and C. W. Letchford. Proper orthogonal decomposition of two vertical profiles of full-scale nonstationary downburst wind speeds[lzcl]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 93(3):187–216, 2005. doi: 10.1016/j.jweia.2004.11.004.

L. Chen and C. W. Letchford. Multi-scale correlation analyses of two lateral profiles of full-scale downburst wind speeds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 94(9):675–696, 2006. doi: 10.1016/j.jweia.2006.01.021.

L. Chen and C. W. Letchford. Numerical simulation of extreme winds from thunderstorm downbursts. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 95(9):977–990, 2007. doi: 10.1016/j.jweia.2007.01.021.

Lizhong Chen. Vector time-varying autoregressive (tvar) models and their application to downburst wind speeds. *Texas Tech University*, 2005.

Lizhong Chen and Chris W. Letchford. A deterministic–stochastic hybrid model of downbursts and its impact on a cantilevered structure. *Engineering Structures*, 26(5):619–629, 2004. doi: 10.1016/j.engstruct.2003.12.009.

Samuel J. Childs, Russ S. Schumacher, and Rebecca D. Adams-Selin. High-resolution observations of a destructive macroburst. 未报告, 2021. doi: 10.1175/MWR-D-20-0412.1.

Edmund C. C Choi. Wind characteristics of tropical thunderstorms. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 84(2):215–226, 2000. doi: 10.1016/S0167-6105(99)00054-9.

Huixue Dang, Guohua Xing, Hailong Wang, Dani Harmanto, and Weigang Yao. A novel empirical model for vertical profiles of downburst horizontal wind speed. *Wind Energy*, 27(4):403–424, 2024. doi: 10.1002/we.2895.

Mohamed Eissa, Amal Elawady, Massimiliano Burlando, and Maria Pia Repetto. Piv-based analysis of experimentally simulated downburst-like wall jet outflows in a large-scale experimental facility: Flow characterization and future perspectives. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 85:103956, 2026. doi: 10.1016/j.probengmech.2026.103956.

Zhiyuan Fang, Zhisong Wang, Zhengliang Li, Jianfeng Yan, and Hanjie Huang. Wind field characteristics of stationary and moving downbursts based on the test of impinging jet with a movable nozzle. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 232:105266, 2023. doi: 10.1016/j.jweia.2022.105266.

Zhiyuan Fang, Zhisong Wang, and Hanjie Huang. An enhanced empirical model for moving downburst wind profiles: Integration with cfd simulations. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 258:106037, 2025. doi: 10.1016/j.jweia.2025.106037.

Zhiyuan (方智远) Fang, Zhisong (汪之松) Wang, Hanjie (黄汉杰) Huang, Longquan (杨泷筌) Yang, and Ying (郭颖) Guo. Numerical simulations of downburst wind fields: a comparative analysis of stationary and moving storms using the impinging jet model. *Physics of Fluids*, 36(8):87162, 2024. doi: 10.1063/5.0216182.

T. Theodore Fujita. Downbursts: meteorological features and wind field characteristics. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 36:75–86, 1990. doi: 10.1016/0167-6105(90)90294-M.

W. Scott Gunter and John L. Schroeder. High-resolution full-scale measurements of thunderstorm outflow winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 138:13–26, 2015. doi: 10.1016/j.jweia.2014.12.005.

William Scott Gunter. Thunderstorm outflow winds as measured by the ttuka mobile doppler radars and sticknet with applications to wind engineering. 未报告, 2015.

Mohammad Hadavi and Djordje Romanic. Cfd simulation of thunderstorm outflow and atmospheric boundary layer winds interactions in urban canyons: Validation and flow dynamics. *Urban Climate*, 64:102703, 2025. doi: 10.1016/j.uclim.2025.102703.

Horia Hangan, Djordje Romanic, and Chowdhury Jubayer. Three-dimensional, non-stationary and non-gaussian (3d-ns-ng) wind fields and their implications to wind–structure interaction problems. *Journal of Fluids and Structures*, 91:102583, 2019. doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2019.01.024.

Patrick Hawbecker, Sukanta Basu, and Lance Manuel. Investigating the impact of atmospheric stability on thunderstorm outflow winds and turbulence. *Wind Energy Science*, 3(1):203–219, 2018. doi: 10.5194/WES-3-203-2018.

Yinghou He, Jiahan Cai, Renjie Wang, Xiaojing He, Pakwai Chan, and Jiyang Fu. Observation of downburst wind characteristics using the doppler profiler and near-ground measurements. *Natural Hazards*, 120(5):4829–4851, 2024. doi: 10.1007/s11069-024-06410-w.

Mark R. Hjelmfelt. Structure and life cycle of microburst outflows observed in colorado. 未报告, 1988.

J. D Holmes and S. E Oliver. An empirical model of a downburst. *Engineering Structures*, 22(9):1167–1172, 2000. doi: 10.1016/S0141-0296(99)00058-9.

H. P. Hong. Modeling of nonstationary winds and its applications. *Journal of Engineering Mechanics*, 142(4):04016004, 2016. doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001047.

Guoqing Huang, Haitao Zheng, You lin Xu, and Yongle Li. Spectrum models for nonstationary extreme winds. *Journal of Structural Engineering*, 141(10):04015010, 2015. doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001257.

Zifeng Huang and Ming Gu. Characterizing nonstationary wind speed using the arma-garch model. *Journal of Structural Engineering*, 145(1):04018226, 2019. doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002211.

Zifeng Huang, You lin Xu, and Yong Xia. Conditional simulation of 3d nonstationary wind field for sea-crossing bridges. *Advances in Structural Engineering*, page 13694332221102223, 2022. doi: 10.1177/13694332221102223.

Ibrahim Ibrahim, Haitham Aboshosha, and Ashraf El Damatty. Numerical characterization of downburst wind field at windeee dome. *Wind and Structures*, 30(3):231–243, 2020. doi: 10.12989/was.2020.30.3.231.

Hisato Iwashita and Fumiaki Kobayashi. Transition of meteorological variables while downburst occurrence by a high density ground surface observation network. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 184:153–161, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2018.10.007.

Shivani Ashitkumar Jariwala. Experimental simulation of a density-driven downburst translating within a turbulent boundary layer. The University of Western Ontario (Canada), 2021.

Mike Jesson and Mark Sterling. A simple vortex model of a thunderstorm downburst –a parametric evaluation. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 174:1–9, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2017.12.001.

Yan Jiang, Ning Zhao, Liuliu Peng, Jingzhou Xin, and Shuoyu Liu. Fast simulation of fully non-stationary wind fields using a new matrix factorization assisted interpolation method. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 172:108973, 2022. doi: 10.1016/j.ymssp.2022.108973.

Chowdhury Junayed, Chowdhury Jubayer, Dan Parvu, Djordje Romanic, and Horia Hangan. Flow field dynamics of large-scale experimentally produced downburst flows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 188:61–79, 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2019.02.008.

Jongdae Kim and Horia Hangan. Numerical simulations of impinging jets with application to downbursts. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 95(4):279–298, 2007. doi: 10.1016/j.jweia.2006.07.002.

Cristiano Andre Rodrigues Kondo. Numerical simulation and scaling of thunderstorm downburst outflows. The University of Western Ontario (Canada), 2021.

Dae Kun Kwon and Ahsan Kareem. Towards codification of thunderstorm/downburst using gust front factor: Model-based and data-driven perspectives. *Engineering Structures*, 199:109608, 2019. doi: 10.1016/j.engstruct.2019.109608.

Viet Le and Luca Caracoglia. Generation and characterization of a non-stationary flow field in a small-scale wind tunnel using a multi-blade flow device. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 186:1–16, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2018.12.017.

Viet Le and Luca Caracoglia. Experimental investigation on non-stationary wind loading effects generated with a multi-blade flow device. *Journal of Fluids and Structures*, 96:103049, 2020. doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2020.103049.

C. W Letchford and M. T Chay. Pressure distributions on a cube in a simulated thunderstorm downburst. part b: moving downburst observations. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 90(7):733–753, 2002. doi: 10.1016/S0167-6105(02)00163-0.

Chao Li, Q. S. Li, Y. Q. Xiao, and J. P. Ou. A revised empirical model and cfd simulations for 3d axisymmetric steady-state flows of downbursts and impinging jets. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 102:48–60, 2012. doi: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2011.12.004.

Jinhua Li, Chunxiang Li, Liang He, and Jianhong Shen. Extended modulating functions for simulation of wind velocities with weak and strong nonstationarity. *Renewable Energy*, 83:384–397, 2015. doi: 10.1016/j.renene.2015.04.044.

Shaopeng Li, Reda Snaiki, and Teng Wu. Active simulation of transient wind field in a multiple-fan wind tunnel via deep reinforcement learning. *Journal of Engineering Mechanics*, 147(9):4021056, 2021. doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001967.

Shaopeng Li, Ryan A. Catarelli, Brian M. Phillips, Jennifer A. Bridge, and Kurtis R. Gurley. Physical simulation of downburst winds for civil structures: A review. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 254:105900, 2024. doi: 10.1016/j.jweia.2024.105900.

Yang Li, Matthew S. Mason, Hao-Yu Bin, and Yuan-Lung Lo. Aerodynamic characteristics of a high-rise building in a steady thunderstorm outflow-like flow field. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 240:105501, 2023. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105501.

W. E. Lin and E. Savory. Large-scale quasi-steady modelling of a downburst outflow using a slot jet. *Wind and Structures*, 9(6):419–440, 2006. doi: 10.12989/was.2006.9.6.419.

Muguang Liu, Yuanpeng Pan, Jiakai Hu, Chunsheng Zhang, Xianfeng Yu, and Zhuangning Xie. Field measurement study of intense thunderstorm outflows characteristics based on 356 m high meteorological tower. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 242:105590, 2023. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105590.

M. S. Mason, C. W. Letchford, and D. L. James. Pulsed wall jet simulation of a stationary thunderstorm downburst, part a: physical structure and flow field characterization. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 93(7):557–580, 2005. doi: 10.1016/j.jweia.2005.05.006.

M. S. Mason, D. F. Fletcher, and G. S. Wood. Numerical simulation of idealised three-dimensional downburst wind fields. *Engineering Structures*, 32(11):3558–3570, 2010a. doi: 10.1016/j.engstruct.2010.07.024.

Matthew S. Mason, Graeme S. Wood, and David F. Fletcher. Numerical simulation of downburst winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 97(11):523–539, 2009. doi: 10.1016/j.jweia.2009.07.010.

Matthew S. Mason, Graeme S. Wood, and David F. Fletcher. Numerical investigation of the influence of topography on simulated downburst wind fields. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 98(1):21–33, 2010b. doi: 10.1016/j.jweia.2009.08.011.

A. C. McConville, M. Sterling, and C. J. Baker. The physical simulation of thunderstorm downbursts using an impinging jet. *Wind and Structures*, 12(2):133–149, 2009. doi: 10.12989/was.2009.12.2.133.

Megan McCullough, Dae Kun Kwon, Ahsan Kareem, and Lijuan Wang. Efficacy of averaging interval for nonstationary winds. *Journal of Engineering Mechanics*, 140(1):1–19, 2014. doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000641.

Alvaro Danilo Mejia, Amal Elawady, Krishna Sai Vutukuru, Dejiang Chen, and Arindam Gan Chowdhury. Examination of different wall jet and impinging jet concepts to produce large-scale downburst outflow. *Frontiers in Built Environment*, 8, 2022. doi: 10.3389/fbuil.2022.980617.

Mekdes T. Mengistu and Maria Pia Repetto. Analytical downburst wind load calculation methods: Review and full-scale validation. *Engineering Structures*, 321:118970, 2024. doi: 10.1016/j.engstruct.2024.118970.

Kenneth E. Mitchell and John B. Hovermale. A numerical investigation of the severe thunderstorm gust front. 未报告, 1977.

Masoud Moeini. An analytical solution to the interaction between downburst outflows and atmospheric boundary layer winds. McGill University (Canada), 2022.

Masoud Moeini and Djordje Romanic. An analytical solution to the perturbation analysis of the interaction between downburst outflows and atmospheric boundary layer winds. 未报告, 2023. doi: 10.1175/JAS-D-22-0123.1.

C. Oreskovic, E. Savory, J. Porto, and L. G. Orf. Evolution and scaling of a simulated downburst-producing thunderstorm outflow. *Wind and Structures, An International Journal*, 26(3):147–161, 2018a. doi: 10.12989/was.2018.26.3.147.

Chris Oreskovic, Leigh G. Orf, and Eric Savory. A parametric study of downbursts using a full-scale cooling source model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 180:168–181, 2018b. doi: 10.1016/j.jweia.2018.07.020.

Christopher Oreskovic. Numerical investigation of full scale thunderstorm downbursts: A parametric study and comparison to meteorological model. The University of Western Ontario (Canada), 2016.

Leigh Orf, Erica Kantor, and Eric Savory. Simulation of a downburst-producing thunderstorm using a very high-resolution three-dimensional cloud model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 104-106:547–557, 2012. doi: 10.1016/j.jweia.2012.02.020.

Leigh G. Orf, Chris Oreskovic, Eric Savory, and Erica Kantor. Circumferential analysis of a simulated three-dimensional downburst-producing thunderstorm outflow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 135:182–190, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.07.004.

Kirsten D. Orwig and John L. Schroeder. Near-surface wind characteristics of extreme thunderstorm outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 95(7):565–584, 2007. doi: 10.1016/j.jweia.2006.12.002.

Yuanpeng (潘元鹏) Pan, Muguang (刘慕广) Liu, Chunsheng (张春生) Zhang, and Zhuangning (谢壮宁) Xie. Temporal variability wind characterization analysis and model construction of moving downbursts. *Physics of Fluids*, 37(1):17178, 2025. doi: 10.1063/5.0251780.

Y. Pinyochotiwong, R. A. Catarelli, T. A. Chen, B. M. Phillips, F. J. Masters, J. A. Bridge, and K. R. Gurley. Advancements in the physical simulation of near-surface extreme wind phenomena using hybrid active-passive flow control in a large boundary layer wind tunnel. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 259:105997, 2025. doi: 10.1016/j.jweia.2024.105997.

Aleksander Pistol, Mark Sterling, and Chris Baker. An analytical downburst model and its application to a moving train wind loading. *Advances in Wind Engineering*, 3(1):100100, 2026. doi: 10.1016/j.awe.2026.100100.

Fred H. Proctor. Numerical simulations of an isolated microburst. part i: Dynamics and structure. 未报告, 1988.

Djordje Romanic and Horia Hangan. Experimental investigation of the interaction between near-surface atmospheric boundary layer winds and downburst outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 205:104323, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104323.

Djordje Romanic, Julien LoTufo, and Horia Hangan. Transient behavior in impinging jets in cross-flow with application to downburst flows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 184:209–227, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2018.11.020.

Djordje Romanic, Edoardo Nicolini, Horia Hangan, Massimiliano Burlando, and Giovanni Solari. A novel approach to scaling experimentally produced downburst-like impinging jet outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 196:104025, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2019.104025.

Luca Roncallo and Giovanni Solari. An evolutionary power spectral density model of thunderstorm outflows consistent with real-scale time-history records. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 203:104204, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104204.

Anindya Sengupta and Partha P. Sarkar. Experimental measurement and numerical simulation of an impinging jet with application to thunderstorm microburst winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 96(3):345–365, 2008. doi: 10.1016/j.jweia.2007.09.001.

Tze Siang Sim, Muk Chen Ong, Wee Yong Quek, Zheng Wei Sum, Wei Xian Lai, and Martin Skote. A numerical study of microburst-like wind load acting on different block array configurations using an impinging jet model. *Journal of Fluids and Structures*, 61:184–204, 2016. doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2015.11.002.

Giovanni Solari, Massimiliano Burlando, and Maria Pia Repetto. Detection, simulation, modelling and loading of thunderstorm outflows to design wind-safer and cost-efficient structures. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 200:104142, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104142.

Yanwen Su, Guoqing Huang, and You lin Xu. Derivation of time-varying mean for non-stationary downburst winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 141:39–48, 2015. doi: 10.1016/j.jweia.2015.02.008.

Federica Tubino and Giovanni Solari. Time varying mean extraction for stationary and non-stationary winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/J.JWEIA.2020.104187.

Brian C. Vermeire, Leigh G. Orf, and Eric Savory. Improved modelling of downburst outflows for wind engineering applications using a cooling source approach. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 99(8):801–814, 2011a. doi: 10.1016/j.jweia.2011.03.003.

Brian C. Vermeire, Leigh G. Orf, and Eric Savory. A parametric study of downburst line near-surface outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 99(4):226–238, 2011b. doi: 10.1016/j.jweia.2011.01.019.

Hao Wang, Teng Wu, Tianyou Tao, Aiqun Li, and Ahsan Kareem. Measurements and analysis of non-stationary wind characteristics at sutong bridge in typhoon damrey. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 151:100–106, 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2016.02.001.

Lijuan Wang, Megan McCullough, and Ahsan Kareem. A data-driven approach for simulation of full-scale downburst wind speeds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 123:171–190, 2013. doi: 10.1016/j.jweia.2013.08.010.

Zhipeng Wang, Lunhai Zhi, Bowen Yan, and Wei Guo. Experimental and numerical investigation of downburst-like wind fields: Spatiotemporal characteristics and turbulence behavior from wind tunnel experiments and cfd simulation. *International Journal of Architectural Engineering Technology*, 2026. doi: 10.15377/2409-9821.2026.13.5.

Graeme S Wood, Kenny C. S Kwok, Nicholas A Motteram, and David F Fletcher. Physical and numerical modelling of thunderstorm downbursts. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 89(6):535–552, 2001. doi: 10.1016/S0167-6105(00)00090-8.

Zhonghui Wu, Yumi Iida, and Yasushi Uematsu. The flow fields generated by stationary and travelling downbursts and resultant wind load effects on transmission line structural system. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 210:104521, 2021. doi: 10.1016/j.jweia.2021.104521.

Andi Xhelaj and Massimiliano Burlando. Application of metaheuristic optimization algorithms to evaluate the geometric and kinematic parameters of downbursts. *Advances in Engineering Software*, 173:103203, 2022. doi: 10.1016/j.advengsoft.2022.103203.

Andi Xhelaj and Massimiliano Burlando. Application of the teaching–learning-based optimization algorithm to an analytical model of thunderstorm outflows to analyze the variability of the downburst kinematic and geometric parameters. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 24(5):1657–1679, 2024. doi: 10.5194/nhess-24-1657-2024.

Andi Xhelaj, Massimiliano Burlando, and Giovanni Solari. A general-purpose analytical model for reconstructing the thunderstorm outflows of travelling downbursts immersed in abl flows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 207:104373, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104373.

Bowen Yan, Yini He, Chenyan Ma, and Xu Cheng. Semiempirical models of speedup effect for downburst wind field over 3-d hills. *Atmosphere*, 14(4):694, 2023. doi: 10.3390/atmos14040694.

Bowen Yan, Ying Peng, Xu Cheng, Chenyan Ma, Yuji Tian, Baifeng Ji, and Zhitao Yan. A refined empirical model of steady-state downburst based on high-resolution wind speed data obtained from wind tunnel tests. *Advances in Wind Engineering*, 1(1):100006, 2024a. doi: 10.1016/j.awe.2024.100006.

Bowen Yan, Kaiyan Xie, Xu Cheng, Chenyan Ma, Xiao Li, and Zhitao Yan. Experimental study on flow characteristics of downburst-like wind over the 3d hill using the wall jet and the impinging jet models. *Wind and Structures*, 39(2):141–161, 2024b. doi: 10.12989/was.2024.39.2.141.

Hui Yuan, Zhumao Lu, Siqing Xu, Wei Zhang, Xu Zhou, Wenjun Guo, Chenyan Ma, Bowen Yan, and Yu Wang. Experimental investigation of mountain wind fields under downburst conditions. *Sustainability*, 18(2):561, 2026. doi: 10.3390/su18020561.

Yangjin Yuan, Bowen Yan, Xuhong Zhou, Xiao Li, Qingshan Yang, Xu Zhou, and Zhenru Shu. An active-controlled multi-blade facility to generate 2-d downburst-like outflows in the boundary layer wind tunnel. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 248:105713, 2024a. doi: 10.1016/j.jweia.2024.105713.

Yangjin (袁养金) Yuan, Bowen (闫渤文) Yan, Xuhong (周绪红) Zhou, Xiao (李潇) Li, You (董优) Dong, Qingshan (杨庆山) Yang, and Qingkuan (刘庆宽) Liu. Evolution of downburst-like flows produced by an active-controlled multi-blade facility. *Physics of Fluids*, 36(7):77152, 2024b. doi: 10.1063/5.0220379.

Shi Zhang, Giovanni Solari, Patrizia De Gaetano, Massimiliano Burlando, and Maria Pia Repetto. A refined analysis of thunderstorm outflow characteristics relevant to the wind loading of structures. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 54:9–24, 2018. doi: 10.1016/j.probengmech.2017.06.003.

Shi Zhang, Giovanni Solari, Massimiliano Burlando, and Qingshan Yang. Directional decomposition and properties of thunderstorm outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 189:71–90, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.03.014.

Shi Zhang, Kexin Guo, Qingshan Yang, and Xiaoda Xu. Review of wind field characteristics of downbursts and wind effects on structures under their action. *Buildings*, 14(9):2653, 2024a. doi: 10.3390/buildings14092653.

Shi Zhang, Yibo Wang, Zengzhi Qian, Kexin Guo, Xiaoda Xu, Daxing Zhou, and Qing Cao. Wind field characteristics of the 13 june 2014 downburst event in beijing based on meteorological tower records. *Atmosphere*, 16(1):27, 2024b. doi: 10.3390/atmos16010027.

Yan Zhang, Hui Hu, and Partha P. Sarkar. Modeling of microburst outflows using impinging jet and cooling source approaches and their comparison. *Engineering Structures*, 56:779–793, 2013. doi: 10.1016/j.engstruct.2013.06.003.

Ning Zhao, Yan Jiang, Liuliu Peng, and Xiaowei Chen. Fast simulation of nonstationary wind velocity fields by proper orthogonal decomposition interpolation. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 219:104798, 2021. doi: 10.1016/j.jweia.2021.104798.

Yongli Zhong, Eric Savory, Yichen Liu, Zhitao Yan, Yan Li, and Qike Wei. Experimental simulation of downburst-like outflows and the associated dynamic properties of a self-supported transmission tower. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 259:106032, 2025. doi: 10.1016/j.jweia.2025.106032.

J. Žužul, A. Ricci, M. Burlando, B. Blocken, and G. Solari. Cfd analysis of the windeee dome produced downburst-like winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 232:105268, 2023. doi: 10.1016/j.jweia.2022.105268.

Josip Žužul, Alessio Ricci, Massimiliano Burlando, Bert Blocken, and Giovanni Solari. Vortex dynamics and radial outflow velocity evolution in downburst-like winds. *Computers & Fluids*, 283:106393, 2024. doi: 10.1016/j.compfluid.2024.106393.